مستندات طراحی پایگاه داده پروژه فروشگاه اینترنتی

مدل شماره ۱: User (کاربر)

۱. معرفی مدل

مدل User وظیفه نگهداری اطلاعات حساب کاربران، احراز هویت و مدیریت نقش‌های مختلف سیستم را بر عهده دارد. در این پروژه تمام کاربران شامل مشتریان، فروشندگان، مدیران و مدیر ارشد سیستم در یک مدل نگهداری می‌شوند.

۲. فیلدها (Fields)

نام فیلد	نوع داده	توضیحات
fullname	String	نام و نام خانوادگی کاربر
phoneNumber	String	شماره موبایل؛ اجباری و یکتا
email	String	ایمیل اختیاری برای اطلاع‌رسانی
password	String	رمز عبور هش‌شده
role	String	نقش کاربر در سیستم
avatar	String	آدرس تصویر پروفایل
isActive	Boolean	وضعیت فعال یا غیرفعال بودن حساب
isPhoneVerified	Boolean	وضعیت تأیید شماره موبایل
boughtProducts	Array of ObjectId	محصولات خریداری‌شده توسط کاربر
lastLogin	Date	تاریخ و زمان آخرین ورود موفق
lastSeen	Date	تاریخ و زمان آخرین فعالیت کاربر
createdAt	Date	تاریخ ایجاد حساب
updatedAt	Date	تاریخ آخرین ویرایش حساب

مقادیر مجاز فیلد role:

- **user: مشتری عادی**
- **seller: فروشنده**
- **admin: مدیر سیستم**
- **superAdmin: مدیر ارشد سیستم**

مقدار پیش‌فرض role برابر user است.

۳. رفرنس‌ها (References)

نام فیلد	نوع داده	مدل مرجع (ref)
cartId	ObjectId	Cart
addressIds	Array of ObjectId	Address
boughtProducts	Array of ObjectId	Product

توضیحات:

- **cartId**: دسترسی به سبد خرید کاربر.
- **addressIds**: نگهداری شناسه آدرس‌های ثبت‌شده کاربر.
- **boughtProducts**: نگهداری شناسه محصولات خریداری‌شده توسط کاربر.

۴. عملیات و متدها (Methods / Operations)

نام عملیات	توضیحات
register	ثبت‌نام کاربر جدید
login	ورود با رمز عبور یا شماره موبایل و OTP
forgetPassword	بازیابی رمز عبور
getAll	دریافت فهرست کاربران
getOne	دریافت اطلاعات یک کاربر
update	ویرایش اطلاعات کاربر

نکته: تأیید OTP در جریان عملیات **login** انجام می‌شود و نیازی به **API** مستقل ندارد. خروج از حساب نیز با حذف توکن JWT در سمت فرانت‌اند انجام می‌شود.

۵. قوانین و محدودیت‌ها (Business Rules)

1. شماره موبایل اجباری و یکتا است.
2. ایمیل اختیاری است و صرفاً برای اطلاع‌رسانی استفاده می‌شود؛ بنابراین تأیید ایمیل الزامی نیست.
3. رمز عبور باید به‌صورت هش‌شده در پایگاه داده ذخیره شود.
4. نقش پیش‌فرض کاربران جدید **user** است.
5. فقط **superAdmin** اجازه تغییر نقش کاربران را دارد.
6. کاربر عادی و فروشنده فقط اجازه ویرایش اطلاعات مجاز حساب خودشان را دارند.
7. تغییر شماره موبایل نیازمند تأیید مجدد شماره جدید است.
8. کاربران غیرفعال اجازه ورود به حساب را ندارند.
9. تأیید شماره موبایل از طریق OTP انجام می‌شود.

10. زمان آخرین ورود موفق در lastLogin ثبت می‌شود.

11. زمان آخرین فعالیت کاربر در lastSeen ثبت می‌شود.

12. مدیر سیستم (admin) اجازه مدیریت کاربران را دارد، اما نمی‌تواند نقش کاربران را تغییر دهد یا برای خودش نقش سوپر ادمین تعیین کند.

13. سوپر ادمین (superAdmin) بالاترین سطح دسترسی مدیریتی را دارد.

14. محصولات خریداری‌شده پس از پرداخت موفق به boughtProducts کاربر اضافه می‌شوند.

15. هر محصول فقط یک بار در boughtProducts ذخیره می‌شود؛ حتی اگر کاربر آن محصول را چند بار خریداری کند.

16. هنگام ثبت نظر در مدل Comment، سیستم بررسی می‌کند که محصول در boughtProducts کاربر وجود داشته باشد یا خیر.

17. امتیاز کاربران خریدار در محاسبه امتیاز نهایی محصول لحاظ می‌شود؛ امتیاز کاربران غیرخریدار در امتیاز نهایی تأثیر ندارد.

۶. سطح دسترسی (Access Control)

سوپر ادمین	ادمین	فروشنده	کاربر عادی	عملیات
—	—	—	مجاز	register
مجاز	مجاز	مجاز	مجاز	login
مجاز	مجاز	مجاز	مجاز	forgetPassword
مجاز	مجاز	غیرمجاز	غیرمجاز	getAll
همه کاربران	همه کاربران	اطلاعات خودش	اطلاعات خودش	getOne
مدیریت کاربران	مدیریت کاربران	اطلاعات مجاز خودش	اطلاعات مجاز خودش	update
مجاز	غیرمجاز	غیرمجاز	غیرمجاز	changeRole

وضعیت مدل

مدل User به‌عنوان مدل اصلی مدیریت حساب کاربران در پروژه تعریف شده است.

مدل شماره ۲: SellerApplication (درخواست فروشندگی)

۱. معرفی مدل

مدل SellerApplication وظیفه مدیریت درخواست کاربرانی را دارد که قصد دارند در مارکت‌پلیس به‌عنوان فروشنده فعالیت کنند.

کاربران پس از ثبت درخواست و ارسال اطلاعات و مدارک موردنیاز، منتظر بررسی و تأیید مدیر سیستم می‌مانند.

پس از تأیید درخواست، نقش کاربر به seller تغییر می‌کند و پروفایل فروشندگی او در مدل SellerProfile ایجاد می‌شود.

۲. فیلدها (Fields)

نام فیلد	نوع داده	توضیحات
sellerType	String	نوع فروشنده؛ حقیقی یا حقوقی
storeName	String	نام فروشگاه
ownerName	String	نام صاحب کسب‌وکار یا نماینده قانونی
phoneNumber	String	شماره تماس
email	String	ایمیل برای اطلاع‌رسانی
storeAddress	String	آدرس محل فعالیت
postalCode	String	کد پستی
warehouseAddress	String	آدرس انبار
storeDescription	String	توضیحات و معرفی کسب‌وکار
documents	Array	مدارک و مستندات فروشنده
status	String	وضعیت درخواست
adminNote	String	یادداشت داخلی مدیر سیستم
revisionNote	String	توضیحات اصلاحات موردنیاز برای فروشنده
createdAt	Date	تاریخ ثبت درخواست
updatedAt	Date	تاریخ آخرین ویرایش درخواست

مقادیر مجاز sellerType:

- individual: شخص حقیقی
- legal: شخص حقوقی

مقادیر مجاز status:

- pending: در انتظار بررسی
- approved: تأییدشده
- rejected: ردشده
- revision: نیازمند اصلاح

مقدار پیش‌فرض status برابر pending است.

۳. رفرنس‌ها (References)

نام فیلد	نوع داده	مدل مرجع (ref)
userId	ObjectId	User

فیلد **userId** مشخص می‌کند درخواست فروشندگی متعلق به کدام کاربر است.

۴. عملیات و متدها (Methods / Operations)

نام عملیات	توضیحات
create	ثبت درخواست فروشندگی توسط کاربر
getMyApplication	مشاهده درخواست فروشندگی توسط صاحب درخواست
getAll	دریافت تمام درخواست‌ها توسط ادمین
getOne	مشاهده جزئیات یک درخواست
update	ویرایش اطلاعات و مدارک درخواست
approve	تأیید درخواست توسط ادمین
reject	رد درخواست توسط ادمین
requestRevision	درخواست اصلاح اطلاعات یا مدارک توسط ادمین

۵. قوانین و محدودیت‌ها (Business Rules)

۱. فقط کاربران ثبت‌نام‌شده می‌توانند درخواست فروشندگی ثبت کنند.

۲. هر کاربر فقط یک درخواست فعال یا در حال بررسی داشته باشد.

۳. کاربر بتواند درخواست‌های دارای وضعیت **pending** یا **revision** را ویرایش کند.

۴. فقط ادمین و سوپر ادمین اجازه بررسی و تغییر وضعیت درخواست‌ها را دارند.

۵. هنگام تأیید درخواست، نقش کاربر به **seller** تغییر کند.

۶. پس از تأیید درخواست، پروفایل فروشندگی کاربر در مدل **SellerProfile** ایجاد شود.

۷. هنگام رد درخواست، دلیل رد در **adminNote** ثبت شود.

۸. هنگام نیاز به اصلاح، دلیل و موارد موردنیاز در **revisionNote** ثبت شود.

۹. پس از ثبت اصلاحات توسط فروشنده، وضعیت درخواست مجدداً به **pending** تغییر کند.

۱۰. هنگام تغییر وضعیت به **revision**، یک اعلان از طریق مدل **Notification** برای کاربر ایجاد شود.

۱۱. اطلاعات و مدارک درخواست فقط برای صاحب درخواست و مدیران مجاز قابل مشاهده باشند.

۶. سطح دسترسی (Access Control)

عملیات	کاربر عادی	فروشنده	ادمین	سوپر ادمین

غیرمجاز	غیرمجاز	غیرمجاز	مجاز	create
مجاز	مجاز	درخواست خودش	درخواست خودش	getMyApplication
مجاز	مجاز	غیرمجاز	غیرمجاز	getAll
همه درخواست‌ها	همه درخواست‌ها	درخواست خودش	درخواست خودش	getOne
مدیریت درخواست‌ها	مدیریت درخواست‌ها	درخواست خودش	درخواست خودش	update
مجاز	مجاز	غیرمجاز	غیرمجاز	approve
مجاز	مجاز	غیرمجاز	غیرمجاز	reject
مجاز	مجاز	غیرمجاز	غیرمجاز	requestRevision

۷. روند بررسی درخواست فروشندگی

۱. کاربر درخواست فروشندگی را ثبت می‌کند.

۲. درخواست با وضعیت **pending** ذخیره می‌شود.

۳. مدیر سیستم اطلاعات و مدارک را بررسی می‌کند.

۴. مدیر می‌تواند درخواست را تأیید، رد یا نیازمند اصلاح کند.

۵. در صورت نیاز به اصلاح، دلیل آن در **revisionNote** ثبت و از طریق **Notification** به کاربر اطلاع داده می‌شود.

۶. فروشنده اطلاعات یا مدارک را اصلاح و مجدداً ارسال می‌کند.

۷. درخواست دوباره برای بررسی مدیر در وضعیت **pending** قرار می‌گیرد.

۸. در صورت تأیید، حساب فروشندگی فعال شده و **SellerProfile** ایجاد می‌شود.

وضعیت مدل

مدل **SellerApplication** به‌عنوان مسئول ثبت، پیگیری و بررسی درخواست‌های فروشندگی در پروژه تعریف شده است.

Model 3: SellerProfile — پروفایل فروشنده

1. معرفی و وظیفه

این مدل اطلاعات اختصاصی فروشنده را پس از تأیید درخواست فروشندگی نگهداری می‌کند.

هر کاربری که درخواست فروشندگی او توسط ادمین تأیید شود، یک پروفایل فروشندگی دریافت می‌کند.

2. Fields — فیلدها

فیلد	نوع	توضیحات
storeName	String	نام فروشگاه
storeDescription	String	توضیحات و معرفی فروشگاه

آدرس لوگوی فروشگاه	String	storeLogo
آدرس تصویر بنر فروشگاه	String	storeBanner
نوع فروشنده: individual / legal	String	sellerType
شناسه هویتی یا شناسه ملی، در صورت نیاز	String	nationalId
آدرس محل فعالیت، در صورت نیاز	String	businessAddress
کد پستی، در صورت نیاز	String	postalCode
اطلاعات حساب بانکی و تسویه	Object	bankAccount
وضعیت فعالیت فروشنده	String	status
میانگین امتیاز فروشنده	Number	rating
زمان ایجاد	Date	createdAt
زمان آخرین ویرایش	Date	updatedAt

مقادیر status

- active: فروشنده فعال و مجاز به فروش است.
- suspended: فروشنده توسط ادمین تعلیق شده است.
- inactive: فروشنده غیرفعال شده است.

3. References — ارجاعات

Reference	نوع	فیلد
User	ObjectId	userId

4. Methods / Operations — متدها و عملیات

کاربرد	متد
ایجاد پروفایل پس از تأیید درخواست فروشندگی	create
دریافت فهرست فروشندگان	getAll
دریافت جزئیات یک فروشنده	getOne
ویرایش اطلاعات پروفایل، اطلاعات بانکی و وضعیت با کنترل دسترسی	update

5. Business Rules —قوانین کسب‌وکار

1. پروفایل فروشنده پس از تأیید درخواست فروشندگی ایجاد می‌شود.
2. هر فروشنده فقط یک پروفایل دارد.
3. اطلاعات بانکی برای تسویه مبالغ فروش استفاده می‌شود.
4. اطلاعات بانکی در پروفایل عمومی فروشگاه نمایش داده نمی‌شود.
5. فروشنده فقط اطلاعات مجاز پروفایل خودش را می‌تواند ویرایش کند.
6. تغییر وضعیت فروشنده فقط توسط ادمین یا سوپرادمین انجام می‌شود.
7. فروشنده تعلیق‌شده اجازه فعالیت و ثبت عرضه جدید ندارد.
8. اطلاعات حساس مانند اطلاعات بانکی و شناسه‌های هویتی باید دسترسی محدود داشته باشند.
9. فیلدهای مربوط به آدرس و اطلاعات هویتی، متناسب با نوع فعالیت فروشنده می‌توانند اختیاری باشند.
10. امتیاز فروشنده بر اساس عملکرد و بازخورد مشتریان محاسبه می‌شود و نباید مستقیماً توسط فروشنده قابل تغییر باشد.

6. Access Control — سطح دسترسی

عملیات	user	seller	admin	superAdmin
create	غیرمجاز	غیرمجاز	سیستمی پس از تأیید	سیستمی پس از تأیید
getAll	غیرمجاز	غیرمجاز	مجاز	مجاز
getOne	اطلاعات عمومی	اطلاعات خودش	همه فروشندگان	همه فروشندگان
update	غیرمجاز	اطلاعات مجاز خودش	مجاز	مجاز

نکته: ایجاد پروفایل در جریان تأیید SellerApplication انجام می‌شود و کاربر عادی مستقیماً امکان ایجاد آن را ندارد.

Model 4: Address — آدرس کاربران

1. معرفی و وظیفه

این مدل برای ذخیره و مدیریت آدرس‌های کاربران استفاده می‌شود. کاربران می‌توانند چندین آدرس برای دریافت سفارش‌های خود ثبت کنند.

2. Fields — فیلدها

فیلد	نوع	توضیحات
title	String	عنوان آدرس؛ مانند منزل یا محل کار
recipientName	String	نام تحویل‌گیرنده سفارش
phoneNumber	String	شماره تماس تحویل‌گیرنده
province	String	استان
city	String	شهر
address	String	نشانی کامل
postalCode	String	کد پستی
plaque	String	شماره پلاک
unit	String	شماره واحد
location	Object	مختصات جغرافیایی با ساختار GeoJSON
isDefault	Boolean	مشخص می‌کند این آدرس، آدرس پیش‌فرض کاربر است یا خیر
createdAt	Date	زمان ایجاد
updatedAt	Date	زمان آخرین ویرایش

ساختار location

```
location: {
  type: {
    type: String,
    enum: ["Point"],
    default: "Point"
  },
  coordinates: {
    type: [Number], // [longitude, latitude]
    default: undefined
  }
}
```

3. References — ارجاعات

فیلد	نوع	Reference

User	ObjectId	userId

4. Methods / Operations — متدها و عملیات

کاربرد	متد
ثبت آدرس جدید	create
دریافت فهرست آدرس‌های کاربر	getAll
دریافت جزئیات یک آدرس	getOne
ویرایش آدرس و انتخاب آدرس پیش‌فرض	update
حذف آدرس	remove

5. Business Rules — قوانین کسب‌وکار

1. هر کاربر می‌تواند هر تعداد آدرس ثبت کند.
2. هر آدرس متعلق به یک کاربر است.
3. هر کاربر حداکثر یک آدرس پیش‌فرض می‌تواند داشته باشد.
4. داشتن آدرس پیش‌فرض اجباری نیست.
5. هنگام انتخاب یک آدرس به‌عنوان پیش‌فرض، آدرس پیش‌فرض قبلی باید از حالت پیش‌فرض خارج شود.
6. کاربران فقط اجازه مشاهده، ویرایش و حذف آدرس‌های خودشان را دارند.
7. هنگام ثبت سفارش، آدرس انتخاب‌شده باید متعلق به همان کاربر باشد.
8. مختصات جغرافیایی اختیاری است.
9. ترتیب مختصات در GeoJSON به شکل [longitude, latitude] است.
10. هنگام حذف آدرس پیش‌فرض، در صورت نیاز کاربر باید آدرس دیگری را انتخاب کند.

6. Access Control — سطح دسترسی

superAdmin	admin	seller	user	عملیات
غیرمجاز	غیرمجاز	آدرس خودش	آدرس خودش	create
غیرمجاز	غیرمجاز	آدرس‌های خودش	آدرس‌های خودش	getAll
غیرمجاز	غیرمجاز	آدرس خودش	آدرس خودش	getOne
غیرمجاز	غیرمجاز	آدرس خودش	آدرس خودش	update
غیرمجاز	غیرمجاز	آدرس خودش	آدرس خودش	remove

نکته: در زمان ثبت سفارش، اطلاعات آدرس باید داخل سفارش نیز به‌صورت Snapshot ذخیره شود تا تغییر یا حذف آدرس در آینده، اطلاعات سفارش‌های قبلی را تغییر ندهد.

مدل Product (محصول)

۱. معرفی مدل

مدل Product وظیفه نگهداری اطلاعات مرکزی و عمومی محصولات فروشگاه را بر عهده دارد. هر محصول فقط یک بار در کاتالوگ مرکزی ثبت می‌شود و فروشندگان مختلف می‌توانند همان محصول را با قیمت و موجودی متفاوت عرضه کنند.

۲. فیلدها (Fields)

فیلد	نوع	توضیحات
title	String	نام محصول
slug	String	آدرس اختصاصی محصول
description	String	توضیحات کامل محصول
summary	String	توضیح کوتاه محصول
images	Array of Objects	تصاویر محصول
categoryId	ObjectId	شناسه دسته‌بندی محصول
brandId	ObjectId	شناسه برند محصول
attributeValues	Array of Objects	مشخصات فنی محصول
productVariantIds	Array of ObjectId	شناسه ترکیب‌های مختلف محصول
defaultProductVariantId	ObjectId	ترکیب پیش‌فرض محصول
rating	Number	میانگین امتیاز محصول؛ پیش‌فرض ۰ و بین ۰ تا ۵
rateCount	Number	تعداد امتیازهای ثبت‌شده؛ پیش‌فرض ۰
userBoughtCount	Number	تعداد خریدهای موفق محصول؛ پیش‌فرض ۰
isPublished	Boolean	وضعیت انتشار محصول
createdBy	ObjectId	شناسه کاربر ثبت‌کننده محصول
createdAt	Date	تاریخ ایجاد
updatedAt	Date	تاریخ آخرین ویرایش

توضیحات تکمیلی:

- **تصاویر می‌توانند شامل آدرس تصویر، متن جایگزین، وضعیت تصویر اصلی و ترتیب نمایش باشند.**
- **attributeValues مشخصات فنی محصول را نگهداری می‌کند.**

- قیمت و موجودی در **Product** ذخیره نمی‌شوند.

۳. مراجع (References)

مدل مرجع	فیلد
Category	categoryId
Brand	brandId
ProductVariant	productVariantIds
ProductVariant	defaultProductVariantId
User	createdBy

۴. عملیات (Methods / Operations)

- **create**: ثبت محصول جدید
- **getAll**: دریافت فهرست محصولات
- **getOne**: دریافت جزئیات یک محصول
- **update**: ویرایش اطلاعات محصول
- **remove**: حذف محصول

۵. قوانین کسب‌وکار (Business Rules)

1. هر محصول فقط یک بار در کاتالوگ مرکزی ثبت می‌شود.
2. محصول جدید توسط فروشنده پیشنهاد و ثبت می‌شود.
3. محصول جدید قبل از تأیید ادمین منتشر نمی‌شود.
4. مقدار پیش‌فرض **isPublished** برابر **false** است.
5. انتشار محصول فقط توسط **admin** یا **superAdmin** انجام می‌شود.
6. ویژگی‌های فنی محصول در **attributeValues** نگهداری می‌شوند.
7. هر محصول می‌تواند چند ویژگی فنی داشته باشد.
8. هر محصول می‌تواند چند ترکیب قابل انتخاب داشته باشد.
9. قیمت، تخفیف و موجودی در **ProductListing** نگهداری می‌شوند.
10. فروشنده برای عرضه محصول موجود، **ProductListing** ایجاد می‌کند و نیازی به ثبت مجدد **Product** ندارد.
11. محصولات منتشرنشده در فهرست عمومی فروشگاه نمایش داده نمی‌شوند.
12. تغییرات مهم در محصولات منتشرشده باید مجدداً توسط ادمین بررسی شوند.
13. **rating** میانگین امتیازهای ثبت‌شده در **Comment** است و **rateCount** تعداد آن‌ها را نشان می‌دهد.

14. rating و rateCount به‌صورت سیستمی به‌روزرسانی می‌شوند و فروشنده اجازه تغییر مستقیم آن‌ها را ندارد.

15. userBoughtCount تعداد خریدهای موفق و نهایی‌شده را نشان می‌دهد و به‌صورت سیستمی به‌روزرسانی می‌شود.

16. حذف محصول دارای عرضه فعال یا سفارش مرتبط باید محدود شود.

۶. سطح دسترسی (Access Control)

عملیات	user	seller	admin	superAdmin
create	غیرمجاز	مجاز	مجاز	مجاز
getAll	محصولات منتشرشده	محصولات منتشرشده	همه محصولات	همه محصولات
getOne	محصولات منتشرشده	محصولات منتشرشده	همه محصولات	همه محصولات
update	غیرمجاز	محصولات ثبت‌شده خودش	همه محصولات	همه محصولات
remove	غیرمجاز	محصولات ثبت‌شده خودش با رعایت قوانین	مجاز	مجاز

نکات دسترسی:

- فروشنده فقط محصولاتی را که خودش ثبت کرده می‌تواند ویرایش کند.
- فروشنده اجازه انتشار مستقیم محصول را ندارد.
- تأیید و انتشار محصول فقط توسط admin یا superAdmin انجام می‌شود.
- فروشنده اجازه تغییر rateCount ،rating و userBoughtCount را ندارد.

مدل Attribute (ویژگی فنی محصول)

۱. معرفی مدل

مدل Attribute وظیفه تعریف ویژگی‌های فنی محصولات را بر عهده دارد. هر ویژگی می‌تواند برای چند دسته‌بندی قابل استفاده باشد و مقدار آن برای هر محصول در مدل Product ذخیره می‌شود.

۲. فیلدها (Fields)

فیلد	نوع	توضیحات
title	String	عنوان ویژگی
description	String	توضیحات ویژگی
categories	Array of ObjectId	دسته‌بندی‌های مرتبط با ویژگی
type	String	نوع داده ویژگی؛ String، Number یا Boolean
unit	String	واحد اندازه‌گیری، در صورت نیاز
createdAt	Date	تاریخ ایجاد

تاریخ آخرین ویرایش	Date	updatedAt

۳. مراجع (References)

مدل مرجع	فیلد
Category	categories

۴. عملیات (Methods / Operations)

- **create**: ایجاد ویژگی جدید
- **getAll**: دریافت فهرست ویژگی‌ها
- **getOne**: دریافت جزئیات یک ویژگی
- **update**: ویرایش ویژگی
- **remove**: حذف ویژگی

۵. قوانین کسب‌وکار (Business Rules)

1. هر ویژگی می‌تواند به چند دسته‌بندی اختصاص داشته باشد.
2. هر دسته‌بندی می‌تواند چند ویژگی داشته باشد.
3. نوع داده ویژگی هنگام تعریف مشخص می‌شود.
4. مقدار ویژگی برای هر محصول در Product.attributeValues ذخیره می‌شود.
5. تغییر نوع ویژگی باید با توجه به محصولات استفاده‌کننده از آن مدیریت شود.
6. ویژگی‌های استفاده‌شده در محصولات نباید بدون بررسی حذف شوند.
7. واحد اندازه‌گیری فقط برای ویژگی‌هایی که به واحد نیاز دارند استفاده می‌شود.

۶. سطح دسترسی (Access Control)

superAdmin	admin	seller	user	عملیات
مجاز	مجاز	غیرمجاز	غیرمجاز	create
مجاز	مجاز	مجاز	مجاز	getAll
مجاز	مجاز	مجاز	مجاز	getOne
مجاز	مجاز	غیرمجاز	غیرمجاز	update
مجاز	مجاز	غیرمجاز	غیرمجاز	remove

مدل ProductVariant (ترکیب تنوع محصول)

۱. معرفی مدل

مدل **ProductVariant** وظیفه نگهداری ترکیب‌های قابل خرید یک محصول را بر عهده دارد.

برای مثال، یک گوشی می‌تواند ترکیب‌هایی مانند رنگ مشکی با حافظه ۲۵۶ گیگابایت یا رنگ سفید با حافظه ۵۱۲ گیگابایت داشته باشد.

هر ترکیب به‌صورت یک سند مستقل ذخیره می‌شود و فروشندگان مختلف می‌توانند همان ترکیب را با قیمت و موجودی متفاوت عرضه کنند.

۲. فیلدها (Fields)

فیلد	نوع	توضیحات
productId	ObjectId	شناسه محصول اصلی
variants	Array of ObjectId	شناسه گزینه‌های تشکیل‌دهنده ترکیب
createdAt	Date	تاریخ ایجاد
updatedAt	Date	تاریخ آخرین ویرایش

۳. مراجع (References)

مدل مرجع	فیلد
Product	productId
Variant	variants

۴. عملیات (Methods / Operations)

- **create**: ایجاد ترکیب جدید
- **getAll**: دریافت ترکیب‌های یک محصول
- **getOne**: دریافت جزئیات یک ترکیب
- **update**: ویرایش ترکیب
- **remove**: حذف ترکیب

۵. قوانین کسب‌وکار (Business Rules)

1. هر **ProductVariant** متعلق به یک **Product** است.
2. هر ترکیب می‌تواند شامل چند **Variant** باشد.
3. ترکیب تکراری برای یک محصول نباید ثبت شود.
4. هر **Variant** انتخاب‌شده باید به ویژگی‌ها و گزینه‌های معتبر همان محصول مربوط باشد.
5. قیمت، تخفیف و موجودی در این مدل ذخیره نمی‌شوند.
6. اطلاعات فروش در **ProductListing** نگهداری می‌شوند.

7. حذف ترکیب دارای عرضه فعال یا سفارش مرتبط باید محدود شود.

8. محصول بدون تنوع نیز می‌تواند مستقیماً در ProductListing عرضه شود.

9. سیستم هنگام انتخاب گزینه‌های محصول توسط فروشنده، ترکیب‌های قابل خرید را ایجاد می‌کند.

10. ترکیب‌های موجود برای فروشندگان دیگر قابل استفاده مجدد هستند و نباید دوباره ساخته شوند.

۶. سطح دسترسی (Access Control)

عملیات	user	seller	admin	superAdmin
create	غیرمجاز	مجاز با رعایت مالکیت محصول	مجاز	مجاز
getAll	مجاز	مجاز	مجاز	مجاز
getOne	مجاز	مجاز	مجاز	مجاز
update	غیرمجاز	مجاز با رعایت مالکیت محصول	مجاز	مجاز
remove	غیرمجاز	مجاز با رعایت مالکیت محصول و قوانین حذف	مجاز	مجاز

نکات دسترسی:

- فروشنده فقط برای محصولاتی که اجازه مدیریت آن‌ها را دارد می‌تواند ترکیب ایجاد کند یا تغییر دهد.
- ترکیب‌های موجود در کاتالوگ مرکزی برای فروشندگان دیگر قابل استفاده هستند.
- فروشنده اجازه تغییر قیمت و موجودی از طریق این مدل را ندارد.

مدل Variant (گزینه‌های تنوع محصول)

۱. معرفی مدل

مدل Variant وظیفه نگهداری گزینه‌های قابل انتخاب محصولات را بر عهده دارد.

این گزینه‌ها به‌صورت عمومی تعریف می‌شوند و می‌توانند در محصولات مختلف استفاده شوند.

برای مثال، Attribute رنگ می‌تواند Variantهایی مانند مشکی، سفید و آبی داشته باشد. همچنین Attribute حافظه می‌تواند گزینه‌هایی مانند ۲۵۶GB و ۵۱۲GB داشته باشد.

هر Variant به یک Attribute متصل است و در مدل ProductVariant برای ساخت ترکیب‌های قابل خرید محصولات استفاده می‌شود.

۲. فیلدها (Fields)

فیلد	نوع	توضیحات
attributeId	ObjectId	شناسه ویژگی مرتبط با گزینه
value	String	مقدار گزینه؛ مانند مشکی، سفید یا ۲۵۶GB
createdAt	Date	تاریخ ایجاد

تاریخ آخرین ویرایش	Date	updatedAt

۳. مراجع (References)

مدل مرجع	فیلد
Attribute	attributeId

۴. عملیات (Methods / Operations)

- **create**: ایجاد گزینه جدید
- **getAll**: دریافت تمام گزینه‌ها یا گزینه‌های یک ویژگی
- **getOne**: دریافت جزئیات یک گزینه
- **update**: ویرایش گزینه
- **remove**: حذف گزینه

۵. قوانین کسب‌وکار (Business Rules)

1. هر **Variant** متعلق به یک **Attribute** است.
2. هر **Attribute** می‌تواند چند **Variant** داشته باشد.
3. **Variant**ها عمومی هستند و می‌توانند در محصولات مختلف استفاده شوند.
4. مقدار **Variant** باید با نوع و مفهوم **Attribute** مرتبط سازگار باشد.
5. برای یک **Attribute** نباید مقدار تکراری ثبت شود.
6. حذف **Variant**هایی که در **ProductVariant** استفاده شده‌اند، باید محدود شود.
7. قیمت، تخفیف و موجودی در این مدل ذخیره نمی‌شوند.
8. گزینه‌های موجود می‌توانند توسط فروشندگان مختلف برای محصولاتشان استفاده شوند.
9. تعریف، ویرایش و حذف گزینه‌های مرکزی بر عهده مدیر سیستم است.

۶. سطح دسترسی (Access Control)

عملیات	user	seller	admin	superAdmin
create	غیرمجاز	غیرمجاز	مجاز	مجاز
getAll	مجاز	مجاز	مجاز	مجاز
getOne	مجاز	مجاز	مجاز	مجاز
update	غیرمجاز	غیرمجاز	مجاز	مجاز
remove	غیرمجاز	غیرمجاز	مجاز	مجاز

نکات دسترسی:

- کاربران و فروشندگان می‌توانند گزینه‌های تعریف‌شده را مشاهده کنند.
- فروشنده هنگام پیشنهاد محصول یا انتخاب تنوع‌های آن می‌تواند از Variantهای موجود استفاده کند.
- فروشنده اجازه ایجاد، ویرایش یا حذف Variantهای مرکزی را ندارد.
- مدیریت گزینه‌های مرکزی بر عهده admin و superAdmin است.

مدل ProductListing (عرضه محصول توسط فروشنده)

۱. معرفی مدل

مدل ProductListing وظیفه نگهداری اطلاعات فروش یک محصول توسط یک فروشنده را بر عهده دارد.

اطلاعات اصلی محصول در مدل Product ذخیره می‌شود و ترکیب‌های قابل خرید آن در ProductVariant قرار دارند؛ اما قیمت و موجودی هر فروشنده در ProductListing نگهداری می‌شوند.

برای مثال:

فرض کنیم محصول Samsung S25 با رنگ مشکی و حافظه ۲۵۶ گیگابایت در فروشگاه وجود دارد.

- فروشنده اول این محصول را با قیمت ۵۰ میلیون تومان و موجودی۱۰ عدد عرضه می‌کند.
- فروشنده دوم همان محصول را با قیمت ۵۲ میلیون تومان و موجودی ۵ عدد عرضه می‌کند.

در این حالت یک Product و یک ProductVariant داریم، اما دو ProductListing متفاوت برای دو فروشنده ثبت می‌شود.

هر عرضه قبل از نمایش به مشتری باید توسط ادمین تأیید شود.

۲. فیلدها (Fields)

فیلد	نوع	توضیحات
sellerId	ObjectId	شناسه فروشنده
productId	ObjectId	شناسه محصول اصلی
productVariantId	ObjectId	شناسه ترکیب محصول؛ برای محصولات بدون تنوع اختیاری است
price	Number	قیمت فروش محصول توسط فروشنده
quantity	Number	تعداد موجودی قابل فروش
warrantyId	ObjectId	شناسه گارانتی؛ در صورت نیاز
isPublished	Boolean	وضعیت انتشار عرضه پس از تأیید ادمین
createdAt	Date	تاریخ ایجاد
updatedAt	Date	تاریخ آخرین ویرایش

۳. مراجع (References)

مدل مرجع	فیلد
SellerProfile	sellerId
Product	productId
ProductVariant	productVariantId
Warranty	warrantyId

۴. عملیات (Methods / Operations)

- **create**: ایجاد عرضه جدید توسط فروشنده
- **getAll**: دریافت فهرست عرضه‌ها
- **getOne**: دریافت جزئیات یک عرضه
- **update**: ویرایش اطلاعات عرضه
- **remove**: حذف عرضه

۵. قوانین کسب‌وکار (Business Rules)

1. هر **ProductListing** متعلق به یک فروشنده است.
2. هر **ProductListing** به یک محصول اصلی متصل است.
3. محصول باید قبل از ایجاد عرضه، در کاتالوگ مرکزی تأیید و منتشر شده باشد.
4. برای محصولات دارای تنوع، **ProductVariant** مشخص می‌شود.
5. برای محصولات بدون تنوع، **productVariantId** اختیاری است.
6. فروشندگان مختلف می‌توانند یک محصول یا ترکیب یکسان را با قیمت و موجودی متفاوت عرضه کنند.
7. فروشنده نمی‌تواند برای یک محصول و ترکیب یکسان چند عرضه تکراری ایجاد کند.
8. مقدار **quantity** نباید منفی باشد.
9. مقدار **quantity** پس از خرید موفق مشتری به‌صورت سیستمی کاهش پیدا می‌کند.
10. فیلد **isPublished** به‌صورت پیش‌فرض **false** است.
11. انتشار عرضه فقط پس از تأیید ادمین انجام می‌شود.
12. فروشنده اجازه انتشار مستقیم عرضه را ندارد.
13. تخفیف‌ها از طریق مدل **Discount** مدیریت می‌شوند و اطلاعات تخفیف در این مدل ذخیره نمی‌شود.
14. حذف عرضه‌ای که سفارش مرتبط دارد باید با محدودیت انجام شود.
15. فروشنده تعلیق‌شده اجازه ایجاد عرضه جدید ندارد.

۶. سطح دسترسی (Access Control)

عملیات	user	seller	admin	superAdmin
create	غیرمجاز	مجاز	مجاز	مجاز
getAll	عرضه‌های منتشرشده	عرضه‌های منتشرشده و عرضه‌های خودش	همه	همه
getOne	عرضه‌های منتشرشده	عرضه‌های منتشرشده و عرضه‌های خودش	همه	همه
update	غیرمجاز	عرضه‌های خودش	مجاز	مجاز
remove	غیرمجاز	عرضه‌های خودش با رعایت قوانین حذف	مجاز	مجاز

نکات دسترسی:

- **فروشنده فقط می‌تواند عرضه‌های متعلق به خودش را ایجاد و مدیریت کند.**
- **فروشنده نمی‌تواند isPublished را مستقیماً تغییر دهد.**
- **تأیید و انتشار عرضه بر عهده admin و superAdmin است.**
- **کاربران عادی فقط عرضه‌های منتشرشده را مشاهده می‌کنند.**
- **فروشنده نمی‌تواند قیمت یا موجودی عرضه فروشندگان دیگر را تغییر دهد.**

مدل Collection

1. معرفی مدل

مدل Collection برای ایجاد مجموعه‌های اختصاصی از محصولات استفاده می‌شود. ادمین می‌تواند محصولات دلخواه را به‌صورت دستی انتخاب کرده و در یک مجموعه قرار دهد.

مثال:

- **محصولات منتخب**
- **پیشنهادهای ویژه**
- **محصولات مناسب فصل**
- **منتخب سردبیر**
- **محصولات جدید**

2. فیلدها (Fields)

توضیحات	نوع	فیلد
عنوان مجموعه	String	title
توضیحات مجموعه	String	description
تصویر مجموعه	String	image

محصولات قرارگرفته در مجموعه	Array of ObjectId	products
فعال یا غیرفعال بودن مجموعه	Boolean	isActive
ترتیب نمایش مجموعه	Number	order
تاریخ ایجاد	Date	createdAt
تاریخ آخرین ویرایش	Date	updatedAt

3. مراجع (References)

توضیحات	مدل مرجع	فیلد
محصولات انتخاب‌شده برای مجموعه	Product	products

4. عملیات (Methods / Operations)

1. **create**: ایجاد مجموعه جدید و انتخاب محصولات.
2. **getAll**: دریافت تمام مجموعه‌ها.
3. **getOne**: دریافت جزئیات یک مجموعه.
4. **update**: ویرایش عنوان، توضیحات، تصویر، محصولات و تنظیمات مجموعه.
5. **remove**: حذف مجموعه.

5. قوانین کسب‌وکار (Business Rules)

1. ایجاد، ویرایش و حذف مجموعه فقط توسط ادمین انجام می‌شود.
2. محصولات هر مجموعه به‌صورت دستی توسط ادمین انتخاب می‌شوند.
3. هر مجموعه می‌تواند شامل چند محصول باشد.
4. یک محصول می‌تواند در چند مجموعه قرار بگیرد.
5. فقط محصولات منتشرشده (isPublished = true) می‌توانند در مجموعه قرار بگیرند.
6. محصولات مجموعه بر اساس فیلد **order** مرتب می‌شوند.
7. مجموعه غیرفعال در بخش عمومی سایت نمایش داده نمی‌شود.
8. حذف مجموعه باعث حذف محصولات آن نمی‌شود؛ فقط ارتباط آن‌ها با مجموعه از بین می‌رود.
9. مجموعه می‌تواند بدون تصویر باشد.
10. عنوان هر مجموعه باید یکتا باشد.

6. سطح دسترسی (Access Control)

سطح دسترسی	عملیات
admin / superAdmin	create

همه کاربران	getAll
همه کاربران	getOne
admin / superAdmin	update
admin / superAdmin	remove

7. نکات دسترسی

- **کاربران عادی و فروشندگان فقط مجموعه‌های فعال را مشاهده می‌کنند.**
- **ادمین و سوپرادمین به مجموعه‌های فعال و غیرفعال دسترسی دارند.**
- **فروشندگان اجازه مدیریت مجموعه‌ها را ندارند.**

مدل Category

1. معرفی مدل

مدل Category برای مدیریت دسته‌بندی محصولات فروشگاه استفاده می‌شود. دسته‌بندی‌ها به‌صورت چندسطحی طراحی می‌شوند و هر دسته‌بندی می‌تواند زیرمجموعه داشته باشد.

مثال:

- **کالای دیجیتال**
  - **لپ‌تاپ**
    - **لپ‌تاپ ایسوس**
    - **لپ‌تاپ لنوو**
  - **موبایل**
- **خانه و آشپزخانه**
  - **لوازم خانگی**

2. فیلدها (Fields)

توضیحات	نوع	فیلد
عنوان دسته‌بندی	String	title
تصویر دسته‌بندی	String	image
وضعیت انتشار دسته‌بندی	Boolean	isPublished
شناسه دسته‌بندی والد؛ برای دسته‌بندی اصلی خالی است.	ObjectId	parentId
تاریخ ایجاد	Date	createdAt

تاریخ آخرین ویرایش	Date	updatedAt

3. مراجع (References)

توضیحات	مدل مرجع	فیلد
دسته‌بندی والد	Category	parentId

4. عملیات (Methods / Operations)

1. **create**: ایجاد دسته‌بندی اصلی یا زیرمجموعه جدید.
2. **getAll**: دریافت دسته‌بندی‌ها به‌صورت درختی یا فهرست.
3. **getOne**: دریافت جزئیات یک دسته‌بندی.
4. **update**: ویرایش اطلاعات دسته‌بندی.
5. **remove**: حذف دسته‌بندی.

5. قوانین کسب‌وکار (Business Rules)

1. هر دسته‌بندی می‌تواند چند زیرمجموعه داشته باشد.
2. هر زیرمجموعه فقط یک دسته‌بندی والد دارد.
3. دسته‌بندی اصلی مقدار **parentId** ندارد.
4. ساختار دسته‌بندی‌ها می‌تواند چندین سطح داشته باشد.
5. عنوان دسته‌بندی در محدوده یک والد نباید تکراری باشد.
6. دسته‌بندی غیرفعال یا منتشرنشده در بخش عمومی سایت نمایش داده نمی‌شود.
7. دسته‌بندی دارای محصول یا زیرمجموعه نباید بدون بررسی و انتقال ارتباطات حذف شود.
8. تغییر والد نباید باعث ایجاد چرخه در ساختار دسته‌بندی شود.
9. هر محصول از طریق فیلد **categoryId** به یک دسته‌بندی متصل می‌شود.
10. ترتیب نمایش دسته‌بندی‌ها می‌تواند در بخش مدیریت و نمایش سایت کنترل شود.

6. سطح دسترسی (Access Control)

سطح دسترسی	عملیات
admin / superAdmin	create
همه کاربران	getAll
همه کاربران	getOne
admin / superAdmin	update
admin / superAdmin	remove

7. نکات دسترسی

- **کاربران عادی و فروشندگان فقط دسته‌بندی‌های منتشرشده را مشاهده می‌کنند.**
- **ادمین و سوپرادمین به تمام دسته‌بندی‌ها دسترسی دارند.**
- **فروشندگان اجازه ایجاد، ویرایش یا حذف دسته‌بندی را ندارند.**
- **فروشنده هنگام ثبت محصول می‌تواند دسته‌بندی‌های موجود را انتخاب کند.**

مدل Brand

1. معرفی مدل

مدل Brand برای مدیریت برندهای محصولات فروشگاه استفاده می‌شود.

مثال:

- **Samsung**
- **Apple**
- **Xiaomi**
- **Lenovo**
- **Asus**
- **Sony**

هر محصول می‌تواند به یک برند متصل شود و هر برند می‌تواند محصولات زیادی داشته باشد.

2. فیلدها (Fields)

توضیحات	نوع	فیلد
نام برند	String	title
تصویر لوگوی برند	String	logo
توضیحات درباره برند	String	description
وضعیت انتشار برند	Boolean	isPublished
تاریخ ایجاد	Date	createdAt
تاریخ آخرین ویرایش	Date	updatedAt

3. مراجع (References)

در مدل Brand نیازی به نگهداری productId نداریم؛ ارتباط از سمت مدل Product و با فیلد brandId برقرار می‌شود.

4. عملیات (Methods / Operations)

1. **create**: ایجاد برند جدید.
2. **getAll**: دریافت فهرست برندها.
3. **getOne**: دریافت جزئیات یک برند.
4. **update**: ویرایش اطلاعات برند.
5. **remove**: حذف برند.

5. قوانین کسب‌وکار (Business Rules)

1. نام هر برند باید یکتا باشد.
2. هر محصول می‌تواند به یک برند متصل شود.
3. هر برند می‌تواند چندین محصول داشته باشد.
4. برند منتشرنشده در بخش عمومی سایت نمایش داده نمی‌شود.
5. برند دارای محصول نباید بدون بررسی ارتباطات حذف شود.
6. ایجاد، ویرایش و حذف برند فقط توسط ادمین انجام می‌شود.
7. فروشنده هنگام ثبت محصول، برند را از فهرست برندهای موجود انتخاب می‌کند.
8. فروشنده امکان ایجاد، ویرایش یا انتشار برند را ندارد.
9. انتشار برند فقط توسط **admin** یا **superAdmin** انجام می‌شود.

6. سطح دسترسی (Access Control)

عملیات	سطح دسترسی
create	admin / superAdmin
getAll	همه کاربران
getOne	همه کاربران
update	admin / superAdmin
remove	admin / superAdmin

مدل Warranty

1. معرفی مدل

مدل **Warranty** برای مدیریت شرکت‌ها و شرایط گارانتی محصولات استفاده می‌شود.

مثال:

- گارانتی ۱۸ ماهه شرکت سام سرویس
- گارانتی ۲۴ ماهه آوا سرویس
- گارانتی۱۲ ماهه شرکتی
- بدون گارانتی

در پروژه ما، گارانتی به ProductListing متصل می‌شود؛ چون ممکن است چند فروشنده برای یک محصول یکسان، گارانتی‌های متفاوتی ارائه کنند.

2. فیلدها (Fields)

فیلد	نوع	توضیحات
title	String	عنوان گارانتی
companyName	String	نام شرکت ارائه‌دهنده گارانتی
duration	Number	مدت گارانتی بر حسب ماه
description	String	توضیحات گارانتی
isPublished	Boolean	وضعیت انتشار گارانتی
createdAt	Date	تاریخ ایجاد
updatedAt	Date	تاریخ آخرین ویرایش

3. مراجع (References)

در مدل Warranty نیازی به نگهداری productListingId نداریم؛ ارتباط از سمت ProductListing و با فیلد warrantyId برقرار می‌شود.

4. عملیات (Methods / Operations)

1. create: ایجاد گارانتی جدید.
2. getAll: دریافت فهرست گارانتی‌ها.
3. getOne: دریافت جزئیات یک گارانتی.
4. update: ویرایش اطلاعات گارانتی.
5. remove: حذف گارانتی.

5. قوانین کسب‌وکار (Business Rules)

1. هر گارانتی می‌تواند برای چند عرضه محصول استفاده شود.
2. هر ProductListing می‌تواند یک گارانتی داشته باشد.
3. مدت گارانتی بر حسب ماه ثبت می‌شود.
4. در صورت نداشتن گارانتی، فیلد warrantyId در ProductListing خالی می‌ماند.

5. عنوان گارانتی باید یکتا باشد.

6. گارانتی منتشرنشده در فهرست عمومی فروشندگان نمایش داده نمی‌شود.

7. گارانتی دارای عرضه فعال نباید بدون بررسی ارتباطات حذف شود.

8. ایجاد، ویرایش و انتشار گارانتی فقط توسط **admin** یا **superAdmin** انجام می‌شود.

9. فروشنده هنگام ایجاد **ProductListing** می‌تواند یکی از گارانتی‌های منتشرشده را انتخاب کند.

6. سطح دسترسی (Access Control)

سطح دسترسی	عملیات
admin / superAdmin	create
همه کاربران	getAll
همه کاربران	getOne
admin / superAdmin	update
admin / superAdmin	remove

7. نکات دسترسی

- فروشندگان اجازه ایجاد، ویرایش یا حذف گارانتی را ندارند.
- فقط گارانتی‌های منتشرشده برای استفاده در عرضه محصولات قابل انتخاب هستند.
- مدیریت گارانتی‌ها بر عهده ادمین و سوپرادمین است.

مدل Cart

1. معرفی مدل

مدل Cart برای نگهداری محصولات انتخاب‌شده توسط کاربر قبل از ثبت سفارش استفاده می‌شود.

هر کاربر پس از ورود به حساب کاربری، یک سبد خرید فعال خواهد داشت. محصولات انتخاب‌شده تا زمان ثبت سفارش در این سبد نگهداری می‌شوند.

2. فیلدها (Fields)

فیلد	نوع	توضیحات
userId	ObjectId	شناسه مالک سبد خرید
totalPrice	Number	مجموع قیمت محصولات قبل از تخفیف
totalPriceAfterDiscount	Number	مجموع قیمت محصولات پس از تخفیف
items	Array of Objects	محصولات انتخاب‌شده در سبد خرید

3. ساختار داخلی items

هر آیتم داخل سبد خرید شامل فیلدهای زیر است:

فیلد	نوع	توضیحات
productId	ObjectId	شناسه محصول
listingId	ObjectId	شناسه عرضه محصول توسط فروشنده
productVariantId	ObjectId	شناسه ترکیب محصول؛ در صورت وجود
cartQuantity	Number	تعداد محصول انتخاب‌شده
price	Number	قیمت محصول قبل از تخفیف
priceAfterDiscount	Number	قیمت محصول پس از تخفیف

4. مراجع (References)

فیلد	مدل مرجع	توضیحات
userId	User	مالک سبد خرید
items.productId	Product	محصول انتخاب‌شده
items.listingId	ProductListing	عرضه محصول توسط فروشنده
items.productVariantId	ProductVariant	ترکیب انتخاب‌شده محصول

5. عملیات (Methods / Operations)

1. **create**: ایجاد سبد خرید برای کاربر پس از ورود، در صورت نداشتن سبد قبلی.
2. **getAll**: دریافت تمام سبدهای خرید؛ مخصوص مدیریت ادمین.
3. **getOne**: دریافت سبد خرید کاربر.
4. **update**: افزودن محصول، تغییر تعداد یا حذف آیتم از سبد خرید.
5. **remove**: خالی‌کردن سبد خرید یا حذف آن.

6. قوانین کسب‌وکار (Business Rules)

1. هر کاربر فقط یک سبد خرید فعال دارد.
2. هر سبد خرید متعلق به یک کاربر است.
3. سبد خرید پس از ورود موفق کاربر ایجاد می‌شود.
4. اگر کاربر قبلاً سبد خرید داشته باشد، همان سبد دریافت می‌شود.
5. محصولات از طریق ProductListing به سبد خرید اضافه می‌شوند.
6. هر آیتم باید مشخص کند کدام عرضه فروشنده انتخاب شده است.

7. **productVariantId** فقط برای محصولاتی که تنوع دارند استفاده می‌شود.
8. تعداد محصول باید حداقل یک باشد.
9. موجودی محصول هنگام افزودن یا تغییر تعداد بررسی می‌شود.
10. قیمت‌های ذخیره‌شده در سبد خرید برای نمایش و محاسبات موقت هستند.
11. هنگام ثبت سفارش، قیمت و تخفیف دوباره از اطلاعات معتبر سرور محاسبه می‌شوند.
12. اگر عرضه محصول غیرفعال یا ناموجود شود، امکان ثبت سفارش آن وجود ندارد.
13. اگر یک عرضه و تنوع یکسان دوباره به سبد اضافه شود، تعداد آن افزایش پیدا می‌کند.
14. مجموع قیمت سبد خرید به‌صورت سیستمی محاسبه می‌شود.
15. پس از ثبت موفق سفارش، سبد خرید خالی می‌شود.

7. سطح دسترسی (Access Control)

سطح دسترسی	عملیات
سیستم پس از Login	create
admin / superAdmin	getAll
صاحب سبد خرید	getOne
صاحب سبد خرید	update
صاحب سبد خرید	remove

8. نکات دسترسی

- کاربران فقط به سبد خرید خودشان دسترسی دارند.
- فروشندگان نیز در نقش کاربر می‌توانند سبد خرید داشته باشند.
- ادمین و سوپرادمین می‌توانند تمام سبدهای خرید را برای مدیریت مشاهده کنند.
- کاربر اجازه تغییر **userId** و مالکیت سبد خرید را ندارد.

مدل Order (سفارش)

۱. معرفی مدل

مدل Order اطلاعات سفارش نهایی مشتری را ذخیره می‌کند. هر سفارش می‌تواند شامل چند محصول از فروشندگان مختلف باشد. اطلاعات قیمت، تعداد و آدرس در زمان ثبت سفارش ذخیره می‌شوند تا در آینده با تغییر اطلاعات محصول یا آدرس، سابقه سفارش تغییر نکند.

۲. فیلدها (Fields)

فیلد	نوع	توضیحات
userId	ObjectId	شناسه کاربری که سفارش را ثبت کرده است
items	Array of Objects	محصولات موجود در سفارش
address	Object	تصویر ثابت آدرس ارسال در زمان ثبت سفارش
discountId	ObjectId	شناسه تخفیف استفاده‌شده، اختیاری
totalPrice	Number	مجموع قیمت محصولات قبل از تخفیف
totalDiscount	Number	مجموع تخفیف اعمال‌شده
finalPrice	Number	مبلغ نهایی قابل پرداخت
status	String	وضعیت سفارش
createdAt	Date	تاریخ ثبت سفارش
updatedAt	Date	تاریخ آخرین بروزرسانی

ساختار هر آیتم در items:

فیلد	نوع	توضیحات
productId	ObjectId	شناسه محصول اصلی
listingId	ObjectId	شناسه عرضه محصول توسط فروشنده
sellerId	ObjectId	شناسه فروشنده
productVariantId	ObjectId	شناسه تنوع محصول، اختیاری
productTitle	String	عنوان محصول در زمان خرید
cartQuantity	Number	تعداد خریداری‌شده
price	Number	قیمت واحد قبل از تخفیف در زمان خرید
priceAfterDiscount	Number	قیمت واحد پس از تخفیف در زمان خرید

۳. مراجع (References)

مدل مرجع	فیلد
User	userId
Discount	discountId
Product	items.productId
ProductListing	items.listingId

SellerProfile	items.sellerId
ProductVariant	items.productVariantId

۴. عملیات (Methods / Operations)

عملیات	توضیحات
create	ایجاد سفارش از روی سبد خرید پس از بررسی قیمت، موجودی و آدرس
getAll	دریافت لیست سفارش‌ها با امکان فیلتر و صفحه‌بندی
getOne	دریافت جزئیات یک سفارش
update	بروزرسانی وضعیت و اطلاعات مجاز سفارش
remove	حذف سفارش با رعایت محدودیت‌های مربوط به پرداخت و ارسال

۵. قوانین کسب‌وکار (Business Rules)

1. هر سفارش متعلق به یک کاربر است.
2. یک سفارش می‌تواند شامل محصولات چند فروشنده مختلف باشد.
3. اطلاعات محصول و قیمت در زمان خرید داخل سفارش ذخیره می‌شود.
4. آدرس ارسال به‌صورت یک نسخه ثابت در سفارش نگهداری می‌شود.
5. قبل از ثبت سفارش، قیمت و موجودی محصولات مجدداً بررسی می‌شود.
6. مبلغ نهایی سفارش توسط سیستم محاسبه می‌شود.
7. شناسه خودکار MongoDB برای شناسایی سفارش کافی است و نیازی به orderNumber نداریم.
8. وضعیت سفارش توسط سیستم یا نقش‌های مجاز مدیریت می‌شود.
9. پس از ثبت موفق سفارش، سبد خرید مشتری خالی می‌شود.
10. سفارش پرداخت‌نشده به‌عنوان سفارش پرداخت‌شده در نظر گرفته نمی‌شود.
11. لغو سفارش پرداخت‌شده باید با فرایند بازپرداخت وجه و مدیریت موجودی هماهنگ باشد.
12. هر فروشنده فقط به محصولات و بخش مربوط به خودش در سفارش دسترسی دارد.
13. سفارش دارای سابقه پرداخت یا ارسال، به‌صورت عادی حذف نمی‌شود.

۶. سطح دسترسی (Access Control)

عملیات	مشتری	فروشنده	ادمین	سوپرادمین
create	بله	بله	بله	بله
getAll	خیر	سفارش‌های مرتبط	بله	بله
getOne	سفارش خود	سفارش مرتبط	بله	بله

update	خیر	بخش مجاز سفارش‌های مرتبط	بله	بله
remove	خیر	خیر	بله	بله

۷. نکات دسترسی

- مشتری فقط سفارش‌های خودش را مشاهده می‌کند.
- فروشنده فقط آیتم‌های مربوط به خودش را مشاهده و مدیریت می‌کند.
- فروشنده اجازه تغییر قیمت ثبت‌شده در سفارش را ندارد.
- فروشنده نمی‌تواند اطلاعات سایر فروشندگان همان سفارش را مدیریت کند.
- تغییر وضعیت کلی سفارش باید با وضعیت آیتم‌ها و فرایند ارسال هماهنگ باشد.
- حذف سفارش دارای سابقه پرداخت یا ارسال، محدود است.

مدل Discount (کد تخفیف)

۱. معرفی مدل

مدل Discount برای ایجاد و مدیریت کدهای تخفیف فروشگاه استفاده می‌شود. هر کد می‌تواند تخفیف درصدی یا مبلغ ثابت داشته باشد و مشتری هنگام ثبت سفارش از آن استفاده کند.

۲. فیلدها (Fields)

فیلد	نوع	توضیحات
code	String	کد تخفیف یکتا
discountType	String	نوع تخفیف: percentage یا amount
value	Number	مقدار تخفیف
startTime	Date	زمان شروع اعتبار کد
expireTime	Date	زمان انقضای کد
minPrice	Number	حداقل مبلغ سفارش برای استفاده از کد، اختیاری
maxDiscount	Number	حداکثر مبلغ تخفیف برای کدهای درصدی، اختیاری
userIdsUsed	Array of ObjectId	شناسه کاربرانی که از کد استفاده کرده‌اند
isPublished	Boolean	انتشار و فعال بودن کد
createdAt	Date	زمان ایجاد
updatedAt	Date	زمان آخرین بروزرسانی

۳. مراجع (References)

مدل مرجع	فیلد
User	userIdsUsed

۴. عملیات (Methods / Operations)

توضیحات	عملیات
ایجاد کد تخفیف جدید	create
دریافت لیست کدهای تخفیف با امکان فیلتر و صفحه‌بندی	getAll
دریافت اطلاعات یک کد تخفیف	getOne
ویرایش اطلاعات کد تخفیف	update
حذف کد تخفیف با رعایت محدودیت‌های استفاده	remove

۵. قوانین کسب‌وکار (Business Rules)

1. هر کد تخفیف باید یکتا باشد.
2. نوع تخفیف می‌تواند درصدی یا مبلغ ثابت باشد.
3. مقدار تخفیف باید مثبت باشد.
4. تخفیف درصدی نمی‌تواند بیشتر از۱۰۰ درصد باشد.
5. تخفیف مبلغی مستقیماً از مبلغ سفارش کم می‌شود.
6. maxDiscount سقف مبلغ تخفیف برای کدهای درصدی را مشخص می‌کند.
7. minPrice حداقل مبلغ سفارش برای استفاده از کد را مشخص می‌کند.
8. هر کد تخفیف فقط یک بار در کل فروشگاه قابل استفاده است.
9. پس از استفاده موفق، کد دیگر قابل استفاده نخواهد بود.
10. کد فقط در بازه زمانی مشخص‌شده قابل استفاده است.
11. کدهای منتشرنشده قابل استفاده نیستند.
12. ثبت استفاده از کد باید همراه با ثبت موفق سفارش و به‌صورت هماهنگ انجام شود.

۶. سطح دسترسی (Access Control)

سوپرادمین	ادمین	فروشنده	مشتری	عملیات
بله	بله	خیر	خیر	create
بله	بله	خیر	خیر	getAll
بله	بله	خیر	خیر	getOne
بله	بله	خیر	خیر	update

remove	خیر	خیر	بله	بله
applyDiscount	بله	بله	بله	بله

۷. نکات دسترسی

- مشتری و فروشنده فقط می‌توانند کد تخفیف را هنگام ثبت سفارش اعمال کنند.
- مدیریت و ایجاد کدهای تخفیف فقط در اختیار ادمین و سوپرادمین است.
- استفاده از کد باید در سمت سرور اعتبارسنجی شود.
- اگر کد قبلاً استفاده شده باشد، سیستم باید از استفاده مجدد آن جلوگیری کند.
- فروشنده اجازه ایجاد یا ویرایش کد تخفیف را ندارد.

مدل Payment (پرداخت)

۱. معرفی مدل

مدل Payment برای مدیریت و ذخیره اطلاعات تراکنش‌های مالی سفارش‌ها استفاده می‌شود. هر سفارش می‌تواند چند تلاش پرداخت داشته باشد؛ بنابراین در صورت ناموفق بودن پرداخت اول، مشتری می‌تواند مجدداً پرداخت را انجام دهد و سابقه تراکنش قبلی نیز حفظ می‌شود.

۲. فیلدها (Fields)

فیلد	نوع	توضیحات
orderId	ObjectId	شناسه سفارش مربوط به پرداخت
userId	ObjectId	شناسه کاربری که پرداخت را انجام می‌دهد
amount	Number	مبلغ پرداخت
gateway	String	نام درگاه پرداخت، مانند Zarinpal
authority	String	شناسه درخواست پرداخت از درگاه
refId	String	شناسه تراکنش موفق درگاه
status	String	وضعیت پرداخت
paymentDate	Date	زمان پرداخت موفق
errorMessage	String	توضیح خطا در صورت شکست پرداخت
createdAt	Date	زمان ایجاد رکورد
updatedAt	Date	زمان آخرین بروزرسانی

۳. مراجع (References)

مدل مرجع	فیلد
Order	orderId
User	userId

۴. عملیات (Methods / Operations)

توضیحات	عملیات
ایجاد رکورد پرداخت و ارسال درخواست به درگاه	create
دریافت لیست پرداخت‌ها با امکان فیلتر و صفحه‌بندی	getAll
دریافت جزئیات یک پرداخت	getOne
بروزرسانی وضعیت پرداخت پس از دریافت نتیجه معتبر از درگاه	update
حذف رکورد پرداخت با محدودیت‌های مربوط به سوابق مالی	remove

۵. وضعیت‌های پرداخت (Payment Status)

توضیحات	وضعیت
پرداخت ایجاد شده و منتظر نتیجه است	pending
پرداخت با موفقیت انجام شده است	success
پرداخت ناموفق بوده است	failed
مبلغ پرداخت‌شده به مشتری بازگردانده شده است	refunded

۶. قوانین کسب‌وکار (Business Rules)

1. هر پرداخت متعلق به یک سفارش و یک کاربر است.
2. هر سفارش می‌تواند چند رکورد پرداخت داشته باشد.
3. هر تلاش مجدد پرداخت، یک رکورد جدید ایجاد می‌کند.
4. مبلغ پرداخت از مبلغ نهایی سفارش گرفته می‌شود.
5. اطلاعات درگاه در فیلدهای gateway و authority ذخیره می‌شوند.
6. refId پس از پرداخت موفق از درگاه دریافت می‌شود.
7. وضعیت پرداخت فقط پس از بررسی و تأیید نتیجه درگاه تغییر می‌کند.
8. تأیید پرداخت صرفاً بر اساس بازگشت کاربر از صفحه درگاه انجام نمی‌شود؛ سرور باید نتیجه را از طریق تأیید معتبر درگاه بررسی کند.
9. هر سفارش فقط یک پرداخت موفق نهایی می‌تواند داشته باشد.
10. در صورت پرداخت موفق، وضعیت سفارش نیز باید متناسب با آن بروزرسانی شود.

11. پرداخت ناموفق نباید به‌عنوان پرداخت موفق ثبت شود.

12. بازپرداخت وجه باید با وضعیت سفارش و فرایند بازگشت موجودی هماهنگ باشد.

13. سوابق پرداخت موفق نباید به‌صورت عادی حذف شوند.

۷. سطح دسترسی (Access Control)

عملیات	مشتری	فروشنده	ادمین	سوپرادمین
create	بله	بله	بله	بله
getAll	خیر	خیر	بله	بله
getOne	پرداخت خود	خیر	بله	بله
update	خیر	خیر	بله	بله
remove	خیر	خیر	بله	بله

۸. نکات دسترسی

- مشتری فقط پرداخت‌های مربوط به سفارش‌های خودش را مشاهده می‌کند.
- فروشنده به اطلاعات تراکنش و اطلاعات حساس پرداخت مشتری دسترسی ندارد.
- ادمین و سوپرادمین امکان مشاهده و مدیریت پرداخت‌ها را دارند.
- تغییر وضعیت پرداخت باید فقط از طریق فرایند معتبر سرور انجام شود.
- اطلاعات حساس بانکی و اطلاعات محرمانه درگاه نباید در اختیار کاربران قرار بگیرد.

مدل Shipment (ارسال سفارش)

۱. معرفی مدل

مدل Shipment برای مدیریت اطلاعات ارسال سفارش‌ها استفاده می‌شود. از آنجا که فروشگاه ما چندفروشندگی است، هر سفارش می‌تواند چند ارسال جداگانه داشته باشد. هر فروشنده مسئول آماده‌سازی و ارسال محصولات خودش است.

۲. فیلدها (Fields)

فیلد	نوع	توضیحات
orderId	ObjectId	شناسه سفارش اصلی
sellerId	ObjectId	شناسه فروشنده مسئول ارسال
items	Array of Objects	محصولات موجود در این بسته ارسالی
shippingMethod	String	روش ارسال
trackingCode	String	کد رهگیری مرسوله

شرکت حمل‌ونقل	String	carrier
هزینه ارسال	Number	shippingCost
وضعیت ارسال	String	status
زمان تحویل مرسوله به شرکت حمل‌ونقل	Date	shippedAt
زمان تحویل مرسوله به مشتری	Date	deliveredAt
زمان تخمینی تحویل	Date	estimatedDelivery
زمان ایجاد رکورد	Date	createdAt
زمان آخرین بروزرسانی	Date	updatedAt

۳. ساختار items

توضیحات	نوع	فیلد
شناسه محصول	ObjectId	productId
شناسه عرضه محصول توسط فروشنده	ObjectId	listingId
شناسه تنوع محصول، اختیاری	ObjectId	productVariantId
تعداد ارسال‌شده	Number	quantity

۴. مراجع (References)

مدل مرجع	فیلد
Order	orderId
SellerProfile	sellerId
Product	items.productId
ProductListing	items.listingId
ProductVariant	items.productVariantId

۵. عملیات (Methods / Operations)

توضیحات	عملیات
ایجاد ارسال برای محصولات یک فروشنده از سفارش ثبت‌شده	create
دریافت لیست ارسال‌ها با امکان فیلتر و صفحه‌بندی	getAll
دریافت جزئیات یک ارسال	getOne
بروزرسانی وضعیت، اطلاعات رهگیری و سایر اطلاعات مجاز ارسال	update

حذف ارسال با رعایت محدودیت‌های مربوط به وضعیت سفارش	remove

۶. وضعیت‌های ارسال (Shipment Status)

توضیحات	وضعیت
ارسال هنوز آماده نشده است	pending
سفارش در حال آماده‌سازی است	processing
مرسوله تحویل شرکت حمل‌ونقل شده است	shipped
مرسوله به مشتری تحویل داده شده است	delivered
ارسال لغو شده است	cancelled
مرسوله برگشت خورده است	returned

۷. قوانین کسب‌وکار (Business Rules)

1. هر Shipment متعلق به یک سفارش اصلی است.
2. هر Shipment مربوط به یک فروشنده است.
3. یک سفارش می‌تواند چند Shipment داشته باشد.
4. هر فروشنده فقط محصولات خودش را در Shipment قرار می‌دهد.
5. محصولات یک فروشنده می‌توانند در یک بسته ارسال قرار بگیرند.
6. هر آیتم باید به محصول و عرضه مربوط به آن متصل باشد.
7. تعداد ارسال‌شده نباید بیشتر از تعداد خریداری‌شده باشد.
8. هر Shipment می‌تواند روش ارسال و کد رهگیری مستقل داشته باشد.
9. هزینه ارسال توسط سیستم محاسبه یا ثبت می‌شود.
10. تغییر وضعیت ارسال باید مطابق مراحل واقعی ارسال انجام شود.
11. پس از تحویل مرسوله، زمان deliveredAt ثبت می‌شود.
12. فروشنده فقط ارسال‌های مربوط به خودش را مدیریت می‌کند.
13. اطلاعات ارسال باید برای مشتری صاحب سفارش قابل مشاهده باشد.
14. حذف ارسال دارای سابقه تحویل یا رهگیری محدود است.
15. وضعیت کلی سفارش باید با وضعیت ارسال‌های مربوط به آن هماهنگ باشد.

۸. سطح دسترسی (Access Control)

سوپرادمین	ادمین	فروشنده	مشتری	عملیات
بله	بله	بله	خیر	create

بله	بله	ارسال‌های خودش	خیر	getAll
بله	بله	ارسال خودش	ارسال سفارش خود	getOne
بله	بله	ارسال خودش	خیر	update
بله	بله	خیر	خیر	remove

۹. نکات دسترسی

- مشتری فقط اطلاعات ارسال سفارش‌های خودش را مشاهده می‌کند.
- فروشنده فقط می‌تواند ارسال‌های مربوط به محصولات خودش را مدیریت کند.
- فروشنده اجازه تغییر اطلاعات ارسال سایر فروشندگان را ندارد.
- ادمین و سوپرادمین امکان مدیریت تمام ارسال‌ها را دارند.
- اطلاعات رهگیری برای مشتری قابل مشاهده است.

مدل Banner (بنر)

۱. معرفی مدل

مدل Banner برای مدیریت بنرهای تصویری فروشگاه استفاده می‌شود. هر بنر به‌صورت یک رکورد مستقل ذخیره می‌شود و شامل یک تصویر، عنوان، توضیحات و لینک مقصد است.

در فرانت‌اند، بنرهای منتشرشده دریافت شده و به شکل یک اسلایدر نمایش داده می‌شوند.

۲. فیلدها (Fields)

توضیحات	نوع	فیلد
عنوان بنر	String	title
توضیحات بنر	String	description
آدرس تصویر بنر	String	image
لینک مقصد با کلیک روی بنر، اختیاری	String	link
وضعیت انتشار بنر	Boolean	isPublished
زمان ایجاد	Date	createdAt
زمان آخرین بروزرسانی	Date	updatedAt

۳. مراجع (References)

این مدل مرجع مستقیمی به مدل‌های دیگر ندارد.

۴. عملیات (Methods / Operations)

توضیحات	عملیات

ایجاد بنر جدید	create
دریافت لیست بنرها با امکان فیلتر و صفحه‌بندی	getAll
دریافت جزئیات یک بنر	getOne
ویرایش اطلاعات بنر	update
حذف بنر	remove

۵. قوانین کسب‌وکار (Business Rules)

1. هر رکورد فقط شامل یک تصویر است.
2. هر تصویر به‌صورت مستقل ثبت و مدیریت می‌شود.
3. بنرها در فرانت‌اند به شکل اسلایدر نمایش داده می‌شوند.
4. ترتیب و نحوه نمایش اسلایدر در فرانت‌اند مدیریت می‌شود.
5. بنرهای منتشرشده برای کاربران قابل مشاهده هستند.
6. بنرهای منتشرنشده در بخش عمومی نمایش داده نمی‌شوند.
7. لینک مقصد اختیاری است.
8. آپلود تصویر از طریق Route مستقل انجام می‌شود.
9. آدرس تصویر پس از آپلود در فیلد image ذخیره می‌شود.

۶. سطح دسترسی (Access Control)

سوپرادمین	ادمین	فروشنده	مشتری	عملیات
بله	بله	خیر	خیر	create
همه	همه	بنرهای منتشرشده	بنرهای منتشرشده	getAll
همه	همه	بنر منتشرشده	بنر منتشرشده	getOne
بله	بله	خیر	خیر	update
بله	بله	خیر	خیر	remove

مدل Service (خدمات فروشگاه)

۱. معرفی مدل

مدل Service برای مدیریت خدمات و مزیت‌های فروشگاه استفاده می‌شود. این خدمات در بخش‌های مختلف سایت برای معرفی امکانات فروشگاه به مشتری نمایش داده می‌شوند.

نمونه خدمات:

- ارسال سریع
- ضمانت اصالت کالا
- پشتیبانی مشتریان
- پرداخت امن
- ضمانت بازگشت کالا

هر خدمت به‌صورت یک رکورد مستقل ذخیره می‌شود.

۲. فیلدها (Fields)

فیلد	نوع	توضیحات
title	String	عنوان خدمت
description	String	توضیحات خدمت
icon	String	نام آیکون مورد استفاده در فرانت‌اند
isPublished	Boolean	وضعیت انتشار خدمت
createdAt	Date	زمان ایجاد
updatedAt	Date	زمان آخرین بروزرسانی

۳. مراجع (References)

این مدل مرجع مستقیمی به مدل‌های دیگر ندارد.

۴. عملیات (Methods / Operations)

عملیات	توضیحات
create	ایجاد خدمت جدید
getAll	دریافت لیست خدمات
getOne	دریافت جزئیات یک خدمت
update	ویرایش اطلاعات خدمت
remove	حذف خدمت

۵. قوانین کسب‌وکار (Business Rules)

1. هر رکورد نشان‌دهنده یک خدمت مستقل از فروشگاه است.
2. هر خدمت دارای عنوان و توضیحات است.
3. آیکون از طریق نام آن مشخص می‌شود؛ مانند **truck** برای ارسال سریع.
4. نیازی به آپلود تصویر برای آیکون نیست.

5. خدمات منتشرشده در بخش عمومی سایت نمایش داده می‌شوند.

6. خدمات منتشرنشده برای کاربران قابل مشاهده نیستند.

7. ایجاد، ویرایش، انتشار و حذف خدمات فقط توسط ادمین و سوپرادمین انجام می‌شود.

۶. سطح دسترسی (Access Control)

عملیات	مشتری	فروشنده	ادمین	سوپرادمین
create	خیر	خیر	بله	بله
getAll	خدمات منتشرشده	خدمات منتشرشده	همه	همه
getOne	خدمات منتشرشده	خدمات منتشرشده	همه	همه
update	خیر	خیر	بله	بله
remove	خیر	خیر	بله	بله

مدل Advertisement (تبلیغات)

۱. معرفی مدل

مدل Advertisement برای مدیریت تبلیغات فروشگاه استفاده می‌شود. تبلیغات می‌توانند برای معرفی برند، محصول، کمپین‌های فروش ویژه یا خدمات فروشگاه نمایش داده شوند.

نمونه‌ها:

- تبلیغ یک برند خاص
- معرفی یک محصول
- کمپین تخفیف مناسبتی
- تبلیغ یک فروشنده

هر تبلیغ به‌صورت یک رکورد مستقل ذخیره می‌شود.

۲. فیلدها (Fields)

فیلد	نوع	توضیحات
title	String	عنوان تبلیغ
description	String	توضیحات تبلیغ
image	String	آدرس تصویر تبلیغ
link	String	لینک مقصد تبلیغ
isPublished	Boolean	وضعیت انتشار تبلیغ

زمان ایجاد	Date	createdAt
زمان آخرین بروزرسانی	Date	updatedAt

۳. مراجع (References)

این مدل مرجع مستقیمی به مدل‌های دیگر ندارد.

۴. عملیات (Methods / Operations)

توضیحات	عملیات
ایجاد تبلیغ جدید	create
دریافت لیست تبلیغات	getAll
دریافت جزئیات یک تبلیغ	getOne
ویرایش اطلاعات تبلیغ	update
حذف تبلیغ	remove

۵. قوانین کسب‌وکار (Business Rules)

1. هر رکورد نشان‌دهنده یک تبلیغ مستقل است.
2. هر تبلیغ می‌تواند شامل عنوان، توضیحات و تصویر باشد.
3. تصویر تبلیغ از طریق Route مستقل آپلود می‌شود و آدرس آن در فیلد image ذخیره می‌شود.
4. لینک مقصد مشخص می‌کند کاربر پس از کلیک روی تبلیغ به کدام صفحه هدایت شود.
5. تبلیغات منتشرشده در بخش عمومی سایت نمایش داده می‌شوند.
6. تبلیغات منتشرنشده برای کاربران قابل مشاهده نیستند.
7. مدیریت، ایجاد، ویرایش، انتشار و حذف تبلیغات فقط توسط ادمین و سوپرادمین انجام می‌شود.

۶. سطح دسترسی (Access Control)

سوپرادمین	ادمین	فروشنده	مشتری	عملیات
بله	بله	خیر	خیر	create
همه	همه	تبلیغات منتشرشده	تبلیغات منتشرشده	getAll
همه	همه	تبلیغات منتشرشده	تبلیغات منتشرشده	getOne
بله	بله	خیر	خیر	update
بله	بله	خیر	خیر	remove

مدل Story (استوری فروشگاه)

۱. معرفی مدل

مدل Story برای مدیریت استوری‌های تصویری یا ویدیویی فروشگاه استفاده می‌شود؛ مشابه استوری شبکه‌های اجتماعی.

نمونه کاربردها:

- **معرفی محصولات جدید**
- **اطلاع‌رسانی تخفیف‌ها**
- **معرفی برندها**
- **نمایش پیشنهادهای ویژه فروشگاه**

هر استوری به‌صورت یک رکورد مستقل ذخیره می‌شود.

۲. فیلدها (Fields)

توضیحات	نوع	فیلد
عنوان استوری	String	title
آدرس تصویر یا ویدیو	String	media
نوع رسانه (image, video)	String	mediaType
لینک مقصد، اختیاری	String	link
وضعیت انتشار، پیش‌فرض false	Boolean	isPublished
شناسه فروشنده، اختیاری	ObjectId	sellerId
زمان ایجاد	Date	createdAt
زمان آخرین بروزرسانی	Date	updatedAt

۳. مراجع (References)

توضیحات	مرجع	فیلد
فروشنده ثبت‌کننده استوری	SellerProfile	sellerId

اگر استوری توسط ادمین ایجاد شود، فیلد sellerId خالی خواهد بود.

۴. عملیات (Methods / Operations)

توضیحات	عملیات
ایجاد استوری جدید توسط ادمین یا فروشنده	create
دریافت لیست استوری‌ها	getAll
دریافت جزئیات یک استوری	getOne

ویرایش اطلاعات استوری	update
حذف استوری	remove

۵. قوانین کسب‌وکار (Business Rules)

1. هر رکورد نشان‌دهنده یک استوری مستقل است.
2. استوری می‌تواند شامل تصویر یا ویدیو باشد.
3. نوع رسانه در فیلد **mediaType** مشخص می‌شود.
4. آپلود تصویر یا ویدیو از طریق **Route** مستقل انجام می‌شود.
5. ادمین و فروشنده امکان ثبت استوری دارند.
6. استوری‌های ثبت‌شده توسط فروشنده در ابتدا منتشرنشده هستند.
7. انتشار استوری فروشنده فقط توسط ادمین یا سوپرادمین انجام می‌شود.
8. فروشنده فقط امکان مدیریت استوری‌های خودش را دارد.
9. استوری‌های ادمین نیازی به تأیید ندارند.
10. فیلد **sellerId** برای استوری‌های ثبت‌شده توسط فروشنده ذخیره می‌شود و برای استوری‌های ادمین خالی است.
11. لینک مقصد اختیاری است و برای هدایت کاربر به صفحه موردنظر استفاده می‌شود.
12. استوری تا زمانی که از انتشار خارج یا حذف نشود، قابل نمایش است.
13. استوری‌های منتشرشده برای کاربران قابل مشاهده هستند.

۶. سطح دسترسی (Access Control)

سوپرادمین	ادمین	فروشنده	مشتری	عملیات
بله	بله	بله	خیر	create
همه	همه	استوری‌های منتشرشده و استوری‌های خودش	استوری‌های منتشرشده	getAll
همه	همه	استوری منتشرشده یا استوری خودش	استوری منتشرشده	getOne
همه	همه	استوری‌های خودش	خیر	update
همه	همه	استوری‌های خودش	خیر	remove

نکات دسترسی

- فروشنده نمی‌تواند استوری فروشنده دیگری را مشاهده یا مدیریت کند، مگر اینکه استوری منتشرشده باشد.
- فروشنده اجازه تغییر مستقیم **isPublished** را ندارد.
- ادمین و سوپرادمین مسئول تأیید و انتشار استوری‌های فروشندگان هستند.

مدل Comment (نظرات کاربران)

۱. معرفی مدل

مدل **Comment** برای ثبت نظرات و امتیازدهی کاربران به محصولات فروشگاه استفاده می‌شود.

تمام کاربران عضو سایت، چه خریدار محصول باشند و چه نباشند، می‌توانند نظر ثبت کنند؛ اما فقط امتیاز خریداران واقعی در محاسبه امتیاز نهایی محصول تأثیر دارد.

۲. فیلدها (Fields)

نام فیلد	نوع داده	توضیحات
userId	ObjectId	شناسه کاربر ثبت‌کننده نظر
productId	ObjectId	شناسه محصول موردنظر
content	String	متن نظر
rating	Number	امتیاز محصول از صفر تا ۵، پیش‌فرض صفر
isPublished	Boolean	وضعیت انتشار نظر، پیش‌فرض false
createdAt	Date	تاریخ ایجاد نظر
updatedAt	Date	تاریخ آخرین ویرایش نظر

۳. رفرنس‌ها (References)

مدل مرجع (ref)	نوع داده	نام فیلد
User	ObjectId	userId
Product	ObjectId	productId

توضیحات:

- **userId**: مشخص می‌کند چه کاربری نظر را ثبت کرده است.
- **productId**: مشخص می‌کند نظر مربوط به کدام محصول است.

۴. عملیات و متدها (Methods / Operations)

نام عملیات	توضیحات
create	ثبت نظر جدید برای محصول
getAll	دریافت فهرست نظرات با امکان فیلتر و صفحه‌بندی
getOne	دریافت جزئیات یک نظر
update	ویرایش نظر توسط صاحب نظر یا مدیر
remove	حذف نظر توسط صاحب نظر یا مدیر

۵. قوانین و محدودیت‌ها (Business Rules)

1. فقط کاربران ثبت‌نام‌شده اجازه ثبت نظر دارند.

2. هر نظر متعلق به یک کاربر و یک محصول است.

3. ثبت نظر برای همه کاربران مجاز است و خرید محصول شرط ثبت نظر نیست.

4. امتیاز باید بین صفر تا پنج باشد.

5. وضعیت انتشار نظر در ابتدا false است.

6. نظرات قبل از انتشار توسط ادمین یا سوپرادمین بررسی می‌شوند.

7. فروشنده اجازه انتشار یا تأیید نظر را ندارد.

8. سیستم هنگام ثبت نظر، فیلد boughtProducts کاربر را بررسی می‌کند تا مشخص شود محصول را قبلاً خریداری کرده است یا خیر.

9. فقط امتیاز نظرات کاربران دارای خرید تأییدشده در محاسبه امتیاز نهایی محصول لحاظ می‌شود.

10. امتیاز نظرات کاربران غیرخریدار ذخیره می‌شود، اما در امتیاز نهایی محصول تأثیر ندارد.

11. پس از انتشار یا حذف نظر، امتیاز نهایی و تعداد امتیازهای محصول باید مجدداً محاسبه شوند.

12. هر کاربر برای هر محصول فقط یک نظر ثبت می‌کند و برای تغییر نظر باید همان نظر قبلی را ویرایش کند.

13. نظرات منتشرشده برای کاربران قابل مشاهده هستند.

۶. سطح دسترسی (Access Control)

عملیات	کاربر عادی	فروشنده	ادمین	سوپرادمین
create	مجاز	مجاز	مجاز	مجاز
getAll	نظرات منتشرشده	نظرات منتشرشده	همه	همه
getOne	نظر منتشرشده یا نظر خودش	نظر منتشرشده یا نظر خودش	همه	همه
update	نظر خودش	نظر خودش	همه	همه
remove	نظر خودش	نظر خودش	همه	همه

نکات دسترسی

- **کاربر فقط اجازه ویرایش و حذف نظر خودش را دارد.**
- **فروشنده نمی‌تواند نظرات محصولات خود را تأیید یا منتشر کند.**
- **ادمین و سوپرادمین مسئول بررسی و انتشار نظرات هستند.**
- **وضعیت خرید واقعی کاربر توسط سیستم تعیین می‌شود و قابل تغییر توسط کاربر نیست.**

مدل FAQ (سؤالات متداول)

۱. معرفی مدل

مدل FAQ برای مدیریت سؤالات پرتکرار کاربران و پاسخ‌های مربوط به آن‌ها استفاده می‌شود.

این مدل به کاربران کمک می‌کند بدون نیاز به ارتباط با پشتیبانی، پاسخ سؤالات رایج خود را پیدا کنند.

نمونه سؤالات:

- چطور سفارش ثبت کنم؟
- چطور سفارش خودم را پیگیری کنم؟
- شرایط بازگشت کالا چیست؟
- چطور از کد تخفیف استفاده کنم؟
- هزینه ارسال چقدر است؟

۲. فیلدها (Fields)

نام فیلد	نوع داده	توضیحات
question	String	متن سؤال
answer	String	پاسخ سؤال
category	String	دسته‌بندی سؤال
isPublished	Boolean	وضعیت انتشار سؤال
createdAt	Date	زمان ایجاد
updatedAt	Date	زمان آخرین بروزرسانی

۳. مراجع (References)

این مدل مرجع مستقیمی به مدل‌های دیگر ندارد.

۴. عملیات و متدها (Methods / Operations)

نام عملیات	توضیحات
create	ایجاد سؤال و پاسخ جدید
getAll	دریافت فهرست سؤالات متداول
getOne	دریافت جزئیات یک سؤال
update	ویرایش سؤال یا پاسخ
remove	حذف سؤال

۵. قوانین و محدودیت‌ها (Business Rules)

1. هر رکورد شامل یک سؤال و پاسخ مربوط به آن است.
2. دسته‌بندی سؤال در فیلد category ذخیره می‌شود؛ مانند خرید، پرداخت و ارسال.

3. ایجاد، ویرایش و حذف سؤالات فقط توسط ادمین و سوپرادمین انجام می‌شود.

4. سؤالات منتشرشده برای کاربران قابل مشاهده هستند.

5. سؤالات منتشرنشده در بخش عمومی سایت نمایش داده نمی‌شوند.

6. پاسخ هر سؤال باید متناسب با موضوع همان سؤال باشد.

7. امکان ویرایش سؤال و پاسخ بدون ایجاد رکورد جدید وجود دارد.

۶. سطح دسترسی (Access Control)

عملیات	مشتری	فروشنده	ادمین	سوپرادمین
create	خیر	خیر	بله	بله
getAll	سؤالات منتشرشده	سؤالات منتشرشده	همه	همه
getOne	سؤال منتشرشده	سؤال منتشرشده	همه	همه
update	خیر	خیر	بله	بله
remove	خیر	خیر	بله	بله

مدل ContactMessage (پیام‌های تماس با ما)

۱. معرفی مدل

مدل ContactMessage برای ذخیره پیام‌هایی استفاده می‌شود که بازدیدکنندگان از طریق فرم تماس با ما در سایت ارسال می‌کنند.

این پیام‌ها می‌توانند شامل سؤال، پیشنهاد، انتقاد، گزارش مشکل یا درخواست همکاری باشند.

ارسال پیام برای تمام بازدیدکنندگان آزاد است و نیازی به ثبت‌نام یا ورود به حساب کاربری ندارد.

۲. فیلدها (Fields)

توضیحات	نوع داده	نام فیلد
نام و نام خانوادگی فرستنده	String	fullname
شماره تماس، اختیاری	String	phoneNumber
ایمیل فرستنده، اختیاری	String	email
موضوع پیام	String	subject

متن پیام	String	message
وضعیت رسیدگی به پیام	String	status
یادداشت داخلی مدیر، اختیاری	String	adminNote
زمان ارسال پیام	Date	createdAt
زمان آخرین بروزرسانی	Date	updatedAt

۳. مراجع (References)

این مدل مرجع مستقیمی به مدل‌های دیگر ندارد.

۴. عملیات (Methods / Operations)

توضیحات	نام عملیات
ارسال پیام جدید توسط بازدیدکننده	create
دریافت فهرست تمام پیام‌ها	getAll
مشاهده جزئیات یک پیام	getOne
تغییر وضعیت پیام یا یادداشت مدیر	update
حذف پیام	remove

۵. قوانین کسب‌وکار (Business Rules)

1. تمام بازدیدکنندگان سایت، حتی بدون ثبت‌نام یا ورود، امکان ارسال پیام دارند.
2. برای این مدل نیازی به فیلد userId نیست.
3. فیلدهای subject ،fullname و message اجباری هستند.
4. فیلدهای phoneNumber و email اختیاری هستند.
5. وضعیت پیام در فیلد status ذخیره می‌شود و شامل مقادیر زیر است:
   - unread: خوانده‌نشده
   - read: خوانده‌شده
   - answered: پاسخ‌داده‌شده
   - closed: بسته‌شده
6. فیلد adminNote فقط برای یادداشت داخلی مدیر استفاده می‌شود و برای کاربران قابل مشاهده نیست.
7. پاسخ مدیر داخل این مدل ذخیره نمی‌شود و این مدل صرفاً برای نگهداری پیام‌های ورودی است.
8. مدیریت پیام‌ها شامل مشاهده، تغییر وضعیت، ثبت یادداشت و حذف فقط توسط ادمین و سوپرادمین انجام می‌شود.

9. برای جلوگیری از ارسال پیام‌های تبلیغاتی و اسپم، می‌توان محدودیت تعداد درخواست ارسال پیام در بازه زمانی مشخص در نظر گرفت.

۶. سطح دسترسی (Access Control)

عملیات	بازدیدکننده	مشتری	فروشنده	ادمین	سوپرادمین
create	بله	بله	بله	بله	بله
getAll	خیر	خیر	خیر	بله	بله
getOne	خیر	خیر	خیر	بله	بله
update	خیر	خیر	خیر	بله	بله
remove	خیر	خیر	خیر	بله	بله

مدل Ticket (تیکت پشتیبانی)

۱. معرفی مدل

مدل Ticket برای ایجاد و مدیریت پرونده‌های پشتیبانی کاربران استفاده می‌شود.

کاربران پس از ورود به حساب خود می‌توانند مشکلاتشان را ثبت کنند. پشتیبانی نیز می‌تواند از طریق پنل به تیکت‌ها رسیدگی کند، به کاربر پاسخ دهد یا با او تماس تلفنی بگیرد.

پیام‌های ردوبدل‌شده در مدل جداگانه TicketMessage ذخیره می‌شوند.

۲. فیلدها (Fields)

توضیحات	نوع داده	نام فیلد
شناسه کاربر ایجادکننده تیکت	ObjectId	userId
موضوع تیکت	String	subject
دسته‌بندی مشکل	String	category
شناسه سفارش مرتبط، اختیاری	ObjectId	orderId
اولویت رسیدگی	String	priority
وضعیت تیکت	String	status
زمان ایجاد تیکت	Date	createdAt
زمان آخرین بروزرسانی	Date	updatedAt

۳. مراجع (References)

مدل مرجع	فیلد

User	userId
Order	orderId

۴. عملیات (Methods / Operations)

نام عملیات	توضیحات
create	ایجاد تیکت جدید توسط کاربر
getAll	دریافت فهرست تیکت‌ها
getOne	مشاهده جزئیات یک تیکت
update	بروزرسانی وضعیت، اولویت یا اطلاعات تیکت
remove	حذف تیکت با رعایت محدودیت‌ها

۵. قوانین کسب‌وکار (Business Rules)

1. هر تیکت متعلق به یک کاربر است.
2. هر تیکت می‌تواند شامل چندین پیام باشد که در مدل TicketMessage ذخیره می‌شوند.
3. اتصال تیکت به سفارش اختیاری است؛ زیرا همه مشکلات مربوط به سفارش نیستند.
4. دسته‌بندی تیکت می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
   - order: مشکلات سفارش
   - payment: مشکلات پرداخت
   - shipping: مشکلات ارسال
   - return: مرجوعی کالا
   - account: مشکلات حساب کاربری
   - seller: مشکلات مربوط به فروشنده
   - other: سایر موارد
5. اولویت تیکت شامل موارد زیر است:
   - low: کم
   - normal: معمولی
   - high: زیاد
6. وضعیت تیکت شامل موارد زیر است:
   - open: باز
   - answered: پاسخ داده شده

- closed: بسته شده

7. کاربر فقط تیکت‌های متعلق به خودش را مشاهده و مدیریت می‌کند.

8. پشتیبانی و ادمین امکان مشاهده و رسیدگی به تیکت‌ها را دارند.

9. پشتیبانی می‌تواند از طریق پیام متنی یا تماس تلفنی مشکل کاربر را پیگیری کند.

10. تاریخچه پیام‌ها و پیگیری‌ها در تیکت حفظ می‌شود.

11. پس از حل مشکل، تیکت بسته می‌شود.

12. حذف تیکت دارای سابقه پیام یا پیگیری باید با محدودیت انجام شود تا سوابق پشتیبانی از بین نروند.

۶. سطح دسترسی (Access Control)

عملیات	مشتری	فروشنده	ادمین	سوپرادمین
create	بله	بله	بله	بله
getAll	تیکت‌های خود	تیکت‌های خود	همه	همه
getOne	تیکت‌های خود	تیکت‌های خود	همه	همه
update	تیکت‌های خود، محدود	تیکت‌های خود، محدود	همه	همه
remove	خیر	خیر	بله	بله

۷. نکات دسترسی

- فروشنده نیز مانند مشتری می‌تواند برای مشکلات پنل فروشندگی خود تیکت ایجاد کند.
- فروشنده به تیکت‌های سایر کاربران دسترسی ندارد.
- پشتیبانی می‌تواند تیکت‌ها را بررسی و پاسخ دهد.
- تغییر اولویت و وضعیت تیکت توسط پشتیبانی و مدیر انجام می‌شود.
- کاربر نمی‌تواند اطلاعات مدیریتی تیکت را تغییر دهد.

مدل TicketMessage (پیام‌های تیکت پشتیبانی)

۱. معرفی مدل

مدل TicketMessage برای ذخیره پیام‌هایی استفاده می‌شود که بین کاربران و تیم پشتیبانی در یک تیکت ردوبدل می‌شوند.

هر تیکت می‌تواند چندین پیام داشته باشد و هر پیام متعلق به یک تیکت مشخص است.

این مدل فقط از پیام متنی پشتیبانی می‌کند و امکان ارسال فایل یا تصویر ندارد.

۲. فیلدها (Fields)

توضیحات	نوع داده	نام فیلد
شناسه تیکت مربوطه	ObjectId	ticketId

شناسه ارسال‌کننده پیام	ObjectId	senderId
نقش ارسال‌کننده پیام	String	senderRole
متن پیام	String	message
زمان ارسال پیام	Date	createdAt
زمان آخرین بروزرسانی	Date	updatedAt

۳. مراجع (References)

مدل مرجع	فیلد
Ticket	ticketId
User	senderId

۴. عملیات (Methods / Operations)

توضیحات	نام عملیات
ارسال پیام جدید در یک تیکت	create
دریافت پیام‌های یک تیکت	getAll
مشاهده جزئیات یک پیام	getOne
ویرایش پیام با رعایت محدودیت‌ها	update
حذف پیام با رعایت محدودیت‌ها	remove

۵. قوانین کسب‌وکار (Business Rules)

1. هر پیام متعلق به یک تیکت مشخص است.
2. هر تیکت می‌تواند چندین پیام داشته باشد.
3. هر پیام فقط توسط یک فرستنده ارسال می‌شود.
4. پیام‌ها فقط به‌صورت متنی ذخیره می‌شوند و امکان ارسال تصویر یا فایل وجود ندارد.
5. نقش فرستنده در فیلد senderRole ذخیره می‌شود و هنگام ارسال پیام از اطلاعات حساب کاربر استخراج می‌شود؛ کاربر اجازه تعیین مستقیم نقش خود را ندارد.
6. فقط مالک تیکت و اعضای مجاز تیم پشتیبانی می‌توانند پیام‌های آن را مشاهده کنند.
7. کاربر فقط در تیکت‌های متعلق به خودش امکان ارسال پیام دارد.
8. فروشنده فقط در تیکت‌های متعلق به خودش امکان ارسال پیام دارد.
9. اعضای تیم پشتیبانی و ادمین‌ها می‌توانند در تیکت‌های مجاز پاسخ ارسال کنند.
10. ارسال پیام در تیکت بسته‌شده مجاز نیست، مگر اینکه تیکت مجدداً باز شود.

11. با ارسال پاسخ توسط پشتیبانی، وضعیت تیکت می‌تواند به answered تغییر کند.

12. با ارسال پیام جدید توسط کاربر، وضعیت تیکت می‌تواند دوباره به open تغییر کند.

13. پیام‌ها باید به ترتیب زمان ارسال نمایش داده شوند.

14. حذف پیام نباید باعث حذف تیکت یا سایر پیام‌های آن شود.

۶. سطح دسترسی (Access Control)

عملیات	مشتری	فروشنده	ادمین	سوپرادمین
create	تیکت‌های خود	تیکت‌های خود	بله	بله
getAll	تیکت‌های خود	تیکت‌های خود	همه	همه
getOne	پیام‌های تیکت‌های خود	پیام‌های تیکت‌های خود	همه	همه
update	پیام‌های خود، محدود	پیام‌های خود، محدود	بله	بله
remove	پیام‌های خود، محدود	پیام‌های خود، محدود	بله	بله

۷. نکات دسترسی

- senderId از کاربر احراز هویت‌شده استخراج می‌شود.
- senderRole توسط سرور تعیین می‌شود.
- کاربر نمی‌تواند پیام‌های سایر کاربران را مشاهده کند.
- دسترسی پشتیبانی به تیکت‌ها باید از طریق سطح دسترسی مجاز تعیین شود.
- پیام‌های ثبت‌شده باید مستقل از وضعیت تیکت حفظ شوند.

مدل Wishlist (علاقه‌مندی‌ها)

۱. معرفی مدل

مدل Wishlist برای ذخیره محصولاتی استفاده می‌شود که کاربران به آن‌ها علاقه دارند و می‌خواهند بعداً به آن‌ها دسترسی داشته باشند.

هر کاربر فقط یک فهرست علاقه‌مندی دارد و می‌تواند محصولات مختلف را به آن اضافه یا از آن حذف کند.

محصولات علاقه‌مندی در صفحه محصول، کارت محصولات، هدر سایت و بخش علاقه‌مندی‌های پنل کاربری قابل دسترسی هستند.

۲. فیلدها (Fields)

توضیحات	نوع داده	نام فیلد
شناسه کاربر مالک فهرست	ObjectId	userId
شناسه محصولات موردعلاقه	Array of ObjectId	productIds
زمان ایجاد	Date	createdAt

زمان آخرین بروزرسانی	Date	updatedAt

۳. مراجع (References)

مدل مرجع	فیلد
User	userId
Product	productIds

۴. عملیات (Methods / Operations)

توضیحات	نام عملیات
ایجاد فهرست علاقه‌مندی برای کاربر	create
دریافت فهرست‌های علاقه‌مندی (مخصوص مدیریت)	getAll
دریافت فهرست علاقه‌مندی یک کاربر	getOne
افزودن یا حذف محصولات از فهرست	update
حذف فهرست علاقه‌مندی	remove

۵. قوانین کسب‌وکار (Business Rules)

1. هر کاربر فقط یک فهرست علاقه‌مندی دارد.
2. هر فهرست متعلق به یک کاربر است.
3. هر فهرست می‌تواند شامل چندین محصول باشد.
4. هر محصول فقط یک بار در فهرست یک کاربر ذخیره می‌شود.
5. کاربر می‌تواند محصولات را به فهرست خود اضافه یا از آن حذف کند.
6. فقط محصولات منتشرشده امکان اضافه شدن به فهرست علاقه‌مندی را دارند.
7. اطلاعات فهرست علاقه‌مندی فقط برای مالک آن قابل مشاهده است.
8. با حذف محصول از کاتالوگ، شناسه آن نباید به‌عنوان محصول معتبر در فهرست باقی بماند.
9. فهرست علاقه‌مندی پس از اولین استفاده کاربر ایجاد می‌شود یا در زمان ثبت‌نام به‌صورت خودکار ساخته می‌شود؛ در صورت وجود فهرست، از همان استفاده می‌شود.
10. فروشندگان نیز مانند مشتریان می‌توانند محصولات را به علاقه‌مندی‌های خود اضافه کنند.

۶. سطح دسترسی (Access Control)

سوپرادمین	ادمین	فروشنده	مشتری	عملیات
بله	بله	بله	بله	create
بله	بله	خیر	خیر	getAll

همه	همه	فهرست خود	فهرست خود	getOne
بله	بله	فهرست خود	فهرست خود	update
بله	بله	فهرست خود	فهرست خود	remove

۷. نکات دسترسی

- شناسه کاربر از اطلاعات احراز هویت استخراج می‌شود.
- کاربر اجازه مشاهده یا ویرایش فهرست علاقه‌مندی دیگران را ندارد.
- عملیات افزودن و حذف محصول از طریق update انجام می‌شود.
- برای جلوگیری از ایجاد فهرست تکراری، userId باید یکتا باشد.

مدل CompareList (لیست مقایسه محصولات)

۱. معرفی مدل

مدل CompareList برای نگهداری محصولات انتخاب‌شده توسط کاربر جهت مقایسه مشخصات، قیمت و سایر اطلاعات محصولات استفاده می‌شود.

۲. فیلدها (Fields)

فیلد	نوع	توضیحات
userId	ObjectId	شناسه کاربر
productIds	Array of ObjectId	شناسه محصولات انتخاب‌شده برای مقایسه
createdAt	Date	تاریخ ایجاد
updatedAt	Date	تاریخ آخرین ویرایش

۳. مراجع (References)

مدل مرجع	فیلد
User	userId
Product	productIds

۴. عملیات (Methods / Operations)

1. create: ایجاد لیست مقایسه برای کاربر.
2. getAll: دریافت لیست‌های مقایسه توسط ادمین.
3. getOne: دریافت لیست مقایسه کاربر.
4. update: افزودن یا حذف محصولات از لیست.

5. remove: حذف لیست مقایسه.

۵. قوانین کسب‌وکار (Business Rules)

1. هر کاربر فقط یک لیست مقایسه دارد.
2. هر لیست متعلق به یک کاربر است.
3. هر محصول فقط یک بار در لیست قرار می‌گیرد.
4. محصولات داخل یک لیست باید متعلق به یک دسته‌بندی اصلی یکسان باشند.
5. دسته‌بندی اصلی با دنبال‌کردن parentId در مدل Category تا بالاترین والد مشخص می‌شود.
6. هنگام افزودن محصول جدید، دسته‌بندی اصلی آن با محصولات موجود بررسی می‌شود.
7. محصولات منتشرنشده قابل اضافه‌شدن به لیست نیستند.
8. اطلاعات محصولات هنگام مقایسه از مدل‌های Product و ProductListing دریافت می‌شوند و در CompareList ذخیره نمی‌شوند.
9. ویژگی‌های محصولات از Product.attributeValues دریافت می‌شوند.
10. ویژگی‌های دارای مقدار یکسان به‌صورت پیش‌فرض مخفی و ویژگی‌های متفاوت نمایش داده می‌شوند.
11. ویژگی‌های یکسان نیز با انتخاب کاربر قابل نمایش هستند.
12. اگر یک محصول ویژگی‌ای را نداشته باشد، مقدار آن «ثبت نشده» نمایش داده می‌شود.
13. نیازی به اضافه‌کردن فیلد isComparable به مدل Attribute نیست.
14. کاربر فقط اجازه مدیریت لیست مقایسه خودش را دارد.

۶. سطح دسترسی (Access Control)

سطح دسترسی	عملیات
user / seller	create
admin / superAdmin	getAll
مالک لیست	getOne
مالک لیست	update
مالک لیست، admin / superAdmin	remove

مدل UserActivity (تاریخچه فعالیت کاربران)

۱. معرفی مدل

مدل UserActivity برای ثبت و نگهداری تاریخچه فعالیت‌های کاربران در فروشگاه استفاده می‌شود. این اطلاعات برای نمایش تاریخچه فعالیت در پنل کاربری و بررسی رفتار کاربران کاربرد دارند.

ثبت فعالیت‌ها توسط بک‌اند و پس از موفقیت عملیات مربوطه انجام می‌شود.

۲. فیلدها (Fields)

فیلد	نوع	توضیحات
userId	ObjectId	شناسه کاربر
activityType	String	نوع فعالیت کاربر
targetId	ObjectId	شناسه موجودیت مرتبط
targetType	String	نوع موجودیت مرتبط
description	String	توضیح فعالیت
createdAt	Date	زمان ثبت فعالیت

۳. مراجع (References)

مدل مرجع	فیلد
User	userId
Product / Order / Comment / ProductListing	targetId

۴. عملیات (Methods / Operations)

1. create: ثبت فعالیت توسط بک‌اند پس از موفقیت عملیات مربوطه.
2. getAll: دریافت تمام فعالیت‌ها توسط ادمین.
3. getOne: دریافت جزئیات یک فعالیت.
4. update: ویرایش اطلاعات فعالیت توسط ادمین در صورت نیاز.
5. remove: حذف فعالیت توسط ادمین یا سیستم.

۵. قوانین کسب‌وکار (Business Rules)

1. فعالیت‌ها توسط بک‌اند ثبت می‌شوند و فرانت‌اند مستقیماً مسئول ثبت آن‌ها نیست.
2. شناسه کاربر از JWT استخراج می‌شود.
3. ثبت فعالیت پس از موفقیت عملیات اصلی انجام می‌شود.
4. خطای ثبت فعالیت نباید باعث شکست عملیات اصلی شود.
5. فعالیت‌های قابل ثبت شامل مشاهده محصول، جستجوی محصول، افزودن به سبد خرید، ثبت سفارش، ثبت نظر و افزودن به علاقه‌مندی‌ها هستند.
6. اطلاعات فعالیت از طریق activityType و targetType مشخص می‌شوند.
7. targetId به موجودیت مرتبط اشاره می‌کند و در صورت نبود موجودیت مرتبط می‌تواند خالی باشد.

8. برای ثبت فعالیت‌ها از یک تابع مشترک به نام Activity Logger استفاده می‌شود.
9. فعالیت‌های مهم مانند سفارش و پرداخت در مدل‌های اختصاصی خودشان نیز نگهداری می‌شوند.
10. برای جلوگیری از رشد بی‌رویه دیتابیس، مدت نگهداری و حذف خودکار رکوردهای قدیمی در نظر گرفته می‌شود.
11. کاربر فقط تاریخچه فعالیت‌های خودش را مشاهده می‌کند.
12. ثبت فعالیت‌های تکراری و پرتعداد مانند بازدید محصولات باید کنترل شود.

۶. سطح دسترسی (Access Control)

عملیات	سطح دسترسی
create	فقط بک‌اند و سیستم
getAll	admin / superAdmin
getOne	مالک فعالیت، admin / superAdmin
update	admin / superAdmin
remove	سیستم / admin / superAdmin

۷. ابزارهای پیاده‌سازی

- Express: مدیریت درخواست‌ها و اجرای عملیات.
- Mongoose: ذخیره فعالیت‌ها در MongoDB.
- JWT: تشخیص کاربر درخواست‌دهنده.
- Activity Logger: تابع اختصاصی برای ثبت فعالیت‌ها در نقاط مشخص بک‌اند.

نکته اجرایی: ثبت فعالیت‌ها پس از موفقیت عملیات اصلی انجام می‌شود و خطای Activity Logger نباید باعث شکست عملیات اصلی شود.

مدل Notification (اعلان‌ها)

۱. معرفی مدل

مدل Notification برای ایجاد و نگهداری اعلان‌های کاربران در فروشگاه استفاده می‌شود. اعلان‌ها می‌توانند مربوط به سفارش، پرداخت، درخواست فروشندگی، پشتیبانی و اطلاع‌رسانی‌های عمومی باشند.

۲. فیلدها (Fields)

فیلد	نوع	توضیحات
userId	ObjectId	شناسه کاربری که اعلان برای او ارسال می‌شود
title	String	عنوان اعلان
message	String	متن اعلان

نوع اعلان	String	type
شناسه موجودیت مرتبط	ObjectId	targetId
نوع موجودیت مرتبط	String	targetType
وضعیت خوانده‌شدن اعلان، پیش‌فرض false	Boolean	isRead
زمان ایجاد اعلان	Date	createdAt

۳. مراجع (References)

مدل مرجع	فیلد
User	userId
Order / Payment / SellerApplication / Ticket / Product	targetId

۴. عملیات (Methods / Operations)

1. create: ایجاد اعلان توسط سیستم یا ادمین.
2. getAll: دریافت اعلان‌ها؛ ادمین به تمام اعلان‌ها و کاربر به اعلان‌های خودش دسترسی دارد.
3. getOne: دریافت جزئیات یک اعلان.
4. update: تغییر وضعیت خوانده‌شدن اعلان.
5. remove: حذف اعلان توسط کاربر یا ادمین.

۵. قوانین کسب‌وکار (Business Rules)

1. هر اعلان به یک کاربر تعلق دارد.
2. اعلان‌ها پس از اتفاقات مشخص توسط بک‌اند ایجاد می‌شوند.
3. ادمین نیز می‌تواند برای کاربران اعلان ایجاد کند.
4. اعلان‌ها شامل عنوان، متن و نوع مشخص هستند.
5. targetId و targetType برای ارتباط اعلان با موجودیت مربوطه استفاده می‌شوند و می‌توانند خالی باشند.
6. وضعیت خوانده‌شدن اعلان به‌صورت پیش‌فرض false است.
7. کاربر فقط اعلان‌های خودش را مشاهده و مدیریت می‌کند.
8. کاربر می‌تواند اعلان را خوانده‌شده یا حذف کند.
9. اعلان‌های عمومی توسط سیستم برای کاربران هدف ایجاد می‌شوند و برای هر کاربر یک رکورد مستقل دارند.
10. اعلان‌های مهم مانند تغییر وضعیت سفارش یا درخواست فروشندگی باید از رویدادهای مربوطه ایجاد شوند.
11. این مدل فقط اعلان‌های داخل سایت را مدیریت می‌کند و مسئول ارسال پیامک و ایمیل نیست.

۶. سطح دسترسی (Access Control)

عملیات	سطح دسترسی
create	سیستم / admin / superAdmin
getAll	مالک اعلان / admin / superAdmin
getOne	مالک اعلان / admin / superAdmin
update	مالک اعلان / admin / superAdmin
remove	مالک اعلان / admin / superAdmin

۷. نکات اجرایی

- اعلان‌ها توسط بک‌اند و در زمان وقوع رویدادهای مربوطه ایجاد می‌شوند.
- هر اعلان عمومی برای هر کاربر هدف، یک رکورد مستقل خواهد داشت.
- ارسال پیامک و ایمیل خارج از مسئولیت این مدل است.